「幾何学 A」講義ノート

那須弘和 *

2025 年度秋学期 †

はじめに

本講義ノートは, 2025 年 9 月から 2026 年 1 月にかけて東海大学理学部情報数理学科において行われた講義「幾何学 A」の講義ノート[*1] である. 本講義では幾何学の記述において基本となる位相空間について学ぶ. まず, 集合, 論理, 写像に関する用語を復習する. 次に, 実数全体の集合における開集合と閉集合, 極限の取り扱い, 連続関数の性質について学ぶ. また, 実数全体の集合におけるさまざまな性質を, 距離空間における性質として整理する. さらに, 距離空間の抽象化である位相空間における開集合, 閉集合, 近傍系, 連続写像などの概念を学ぶ.

目次

0 準備 3

0.1 絶対値の復習 3

0.2 ベクトルのノルムの復習 4

1 距離空間 5

1.1 距離空間の定義 5

1.2 離散距離空間 5

1.3 距離空間の例 6

2 距離空間の例 7

2.1 関数の sup ノルムと距離 7

2.2 距離関数と部分空間 9

3 開集合と閉集合 10

3.1 開集合と閉集合の定義 10

3.2 開集合と閉集合の例 10

4 開集合族と閉集合族の性質 11

* 東海大学理学部情報数理学科, E-mail: nasu@tokai.ac.jp

† 2026 年 1 月 8 日更新

*1 講義の予定は Web サイトを参照のこと：https://hirokazunasu.github.io/2025/geoa.html

4.1 部分距離空間の開集合と閉集合 13

5 コンパクト集合 14

5.1 距離空間のコンパクト集合 14

5.2 コンパクト集合と閉集合 15

6 点列コンパクト集合 18

6.1 コーシー列 18

6.2 コーシー列とコンパクト集合 19

7 位相空間 20

7.1 位相の定義 20

7.2 位相空間における近傍 20

7.3 開核と閉包 21

8 閉集合族, 近傍系, 相対位相 23

8.1 位相空間における閉集合族 23

8.2 近傍系から位相を定める方法 23

8.3 相対位相 24

9 連続写像 25

9.1 位相空間と連続写像 25

9.2 距離空間における連続写像 27

10 同相写像 28

11 分離公理 30

12 等化空間 31

12.1 商空間 32

12.2 実射影空間 33

12.3 複素射影直線 (空間) 35

13 立体射影 38

参考書：『集合と位相』, 鎌田正良, 近代科学社, 1,900 円 + 税

関数 $f(x)$ が点 a で連続であること（つながっていること）の定義：

任意の $\varepsilon > 0$ に対して $\delta > 0$ が存在し, $|x - a| < \delta$ となる任意の x に対し, $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ となる.

目に見えて明らかなことでも論理的に述べる必要がある.（論理的に整理しておけば, 目に見えない 4 次元以上のことも論ずることができるようになる）

0　準備

0.1　絶対値の復習

実数 a の絶対値 $|a|$ を次で定める.

$$|a| = \begin{cases} a & (a \geq 0 \text{ のとき}) \\ -a & (a < 0 \text{ のとき}) \end{cases}$$

$|a| = \max\{a, -a\}$ と定めても同じことである（$\max\{x, y\}$ は x と y の大きい方）.

命題 0.1. 任意の実数 a, b について次が成立する.

(1) $|a| \geq 0$ であり, $|a| = 0$ は $a = 0$ のときのみ成立.
(2) $|ab| = |a||b|$
(3) $|a + b| \leq |a| + |b|$　（三角不等式）
(4) $|a| - |b| \leq |a - b|$
(5) $|a| - |b| \leq |a + b|$

証明)　(1) の証明：$a \geq 0$ のとき, $|a| = a \geq 0$ である. また $a < 0$ のときは, $|a| = -a > 0$ である. いずれにせよ, $|a| \geq 0$ である.

$a \neq 0$ とする. $a > 0$ または $a < 0$ である. $a > 0$ ならば $|a| = a > 0$ である. $a < 0$ ならば $|a| = -a > 0$ である. いずれにせよ, $|a| \neq 0$ である. ゆえに, $|a| = 0$ ならば $a = 0$ である. $|0| = 0$ であることは絶対値の定義から従う.

(2) の証明：

- $a \geq 0$ かつ $b \geq 0$ のとき, $|ab| = ab = |a||b|$
- $a \geq 0$ かつ $b \leq 0$ のとき, $|ab| = -ab = a(-b) = |a||b|$
- $a \leq 0$ かつ $b \geq 0$ のとき, $|ab| = -ab = (-a)b = |a||b|$
- $a \leq 0$ かつ $b \leq 0$ のとき, $|ab| = ab = (-a)(-b) = |a||b|$

(3) の証明その 1 ：
$a \leq |a|$ かつ $b \leq |b|$ なので, $a + b \leq |a| + |b|$ である.
$-a \leq |a|$ かつ $-b \leq |b|$ なので, $-(a + b) \leq |a| + |b|$ である.
よって,

$$|a + b| = \max\{a + b, -(a + b)\} \leq |a| + |b|$$

を得る.

(3) の証明その 2 ：$|a + b| \geq 0$ かつ $|a| + |b| \geq 0$ なので,

$$|a + b|^2 \leq (|a| + |b|)^2$$

を示せばよい.

$$\begin{aligned}|a+b|^2 &= (a+b)^2 \\ &= a^2+b^2+2ab\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(|a|+|b|)^2 &= |a|^2+|b|^2+2|a||b| \\ &= a^2+b^2+2|ab|\end{aligned}$$

一般に, 実数 x について $x \leq |x|$ であるから,

$$ab \leq |ab|$$

である. ゆえに,

$$|a+b|^2 = a^2+b^2+2ab \leq a^2+b^2+2|ab| = (|a|+|b|)^2$$

を得る. □

0.2　ベクトルのノルムの復習

命題 0.2. 任意のベクトル $\boldsymbol{a}$ と $\boldsymbol{b}$ に対して, $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}| \leq |\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|$ が成り立つ.

証明)　簡単のため, $\boldsymbol{a}=(a_1,a_2), \boldsymbol{b}=(b_1,b_2)$ とする.

$$\begin{aligned}(|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|)^2 - |\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}|^2 &= |\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2 - |\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}|^2 \\ &= (a_1^2+a_2^2)(b_1^2+b_2^2) - (a_1b_1+a_2b_2)^2 \\ &= a_1^2b_1^2+a_1^2b_2^2+a_2^2b_1^2+a_2^2b_2^2 - (a_1^2b_1^2+a_2^2b_2^2+2a_1b_1a_2b_2) \\ &= a_1^2b_2^2+a_2^2b_1^2-2a_1b_1a_2b_2 \\ &= (a_1b_2)^2+(a_2b_1)^2-2(a_1b_2)(a_2b_1) \\ &= (a_1b_2-a_2b_1)^2 \\ &\geq 0\end{aligned}$$

よって,

$$|\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}|^2 \leq |\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2 = (|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|)^2$$

となる. $|\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}| \geq 0$ かつ $|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}| \geq 0$ であるから,

$$|\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}| \leq |\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|$$

を得る (シュワルツの不等式). 任意の実数 x に対して, $x \leq |x|$ であるから, $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} \leq |\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}|$ であり, $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} \leq |\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|$ となる. したがって,

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2 &= (\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}) \\ &= |\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} \\ &\leq |\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2+2|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}| \\ &= (|\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|)^2\end{aligned}$$

となる. $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}| \geq 0$ かつ $|\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}| \geq 0$ であるから,

$$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}| \leq |\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|$$

を得る. □

1　距離空間

1.1　距離空間の定義

X を集合とする．$x, y \in X$ に対して実数 $d(x, y)$ を定める写像が次を満たすとき, d を X 上の**距離関数**という．

(1) 任意の $x, y \in X$ に対して, $d(x, y) \geq 0$ である．さらに,

$$d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$$

(2) 任意の $x, y \in X$ に対して, $d(x, y) = d(y, x)$

(3) 任意の $x, y, z \in X$ に対して, $d(x, y) + d(y, z) \geq d(x, z)$

距離関数が定められた集合 X を**距離空間**という．距離空間の元 $x \in X$ を X の**点**といい, $d(x, y)$ を点 x と y の**距離**という．

1.2　離散距離空間

任意の集合 X は, 次のように距離関数を定めることにより, 距離空間となる．このとき X を**離散距離空間**という．

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & (x = y) \\ 1 & (x \neq y) \end{cases}$$

(1) 任意の $x, y \in X$ に対して, $d(x, y) = 0$ または $d(x, y) = 1$ であるから, $d(x, y) \geq 0$ である．また $d(x, y) = 0$ となるのは $x = y$ のときのみである．

(2) $x = y$ のとき, $d(x, y) = d(y, x) = 0$ である．また $x \neq y$ のとき, $d(x, y) = d(y, x) = 1$ である．

(3) 次のように場合分けする．

- $x = y$ かつ $y = z$ のとき：
$$d(x, y) = 0, d(y, z) = 0, d(x, z) = 0$$
- $x = y$ かつ $y \neq z$ のとき：
$$d(x, y) = 0, d(y, z) = 1, d(x, z) = 1$$
- $x \neq y$ かつ $y = z$ のとき：
$$d(x, y) = 1, d(y, z) = 0, d(x, z) = 1$$
- $x \neq y$ かつ $y \neq z$ かつ $x = z$ のとき：
$$d(x, y) = 1, d(y, z) = 1, d(x, z) = 0$$
- $x \neq y$ かつ $y \neq z$ かつ $x \neq z$ のとき：
$$d(x, y) = 1, d(y, z) = 1, d(x, z) = 1$$

いずれの場合も $d(x, y) + d(y, z) \geq d(x, z)$ が成立する．

1.3　距離空間の例

例 1.1. $X = \mathbb{R}$ について, $d(x, y) = |x - y|$ とすれば, d は $\mathbb{R}$ 上の距離関数である.

(1) 任意の $x, y \in X$ に対して, $|x - y| \geq 0$ である. さらに,

$$|x - y| = 0 \Leftrightarrow x = y$$

(2) 任意の $x, y \in X$ に対して, $|x - y| = |y - x|$

(3) $|x - y| + |y - z| \geq |x - z|$

例 1.2. ベクトル $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ に対して,

$$|\boldsymbol{x}| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$$

とおく. $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^2$ に対して,

$$d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}$$

とすれば, d は $\mathbb{R}^2$ の距離関数となる.

例 1.3. $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^2$ に対して,

$$d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\}$$

とすれば, d は $\mathbb{R}^2$ の距離関数となる.

(1) 任意の $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^2$ に対して, $|x_1 - y_1| \geq 0$ かつ $|x_2 - y_2|$ であるから,

$$d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\} \geq 0$$

である. また, $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}$ ならば, $x_1 = y_1$ かつ $x_2 = y_2$ であるから, $|x_1 - y_1| = 0$ かつ $|x_2 - y_2| = 0$ となり,

$$d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\} = 0$$

である. 逆に

$$d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\} = 0$$

ならば, $|x_1 - y_1| = 0$ かつ $|x_2 - y_2| = 0$ となり, $x_1 = y_1$ かつ $x_2 = y_2$, すなわち, $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}$ である. [*2]

(2) 任意の $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^2$ に対して,

$$d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\} = \max\{|y_1 - x_1|, |y_2 - x_2|\} = d(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{x})$$

である.

(3) $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z} \in \mathbb{R}^2$ とする.

$$\begin{aligned} d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) + d(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{z}) &= \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\} + \max\{|y_1 - z_1|, |y_2 - z_2|\} \\ &\geq |x_1 - y_1| + |y_1 - z_1| \\ &\geq |(x_1 - y_1) + (y_1 - z_1)| \\ &\geq |x_1 - z_1| \end{aligned}$$

[*2] max でなく min の場合は, $|x_1 - y_1| = 0$「または」$|x_2 - y_2| = 0$ となるので, $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}$ となるとは限らない.

となる．同様にして，

$$\begin{aligned} d(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})+d(\boldsymbol{y},\boldsymbol{z}) &= \max\{|x_1-y_1|,|x_2-y_2|\}+\max\{|y_1-z_1|,|y_2-z_2|\} \\ &\geq |x_2-y_2|+|y_2-z_2| \\ &\geq |(x_2-y_2)+(y_2-z_2)| \\ &\geq |x_2-z_2| \end{aligned}$$

したがって，

$$d(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})+d(\boldsymbol{y},\boldsymbol{z}) \geq \max\{|x_1-z_1|,|x_2-z_2|\} = d(\boldsymbol{x},\boldsymbol{z})$$

を得る．

例 1.4. $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^2$ に対して，

$$d(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = |x_1-y_1|+|x_2-y_2|$$

とすれば, d は $\mathbb{R}^2$ の距離関数となる．

例 1.5. $c_1,c_2>0$ を定数とする．$\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^2$ に対して，

$$d(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = \sqrt{c_1(x_1-y_1)^2+c_2(x_2-y_2)^2}$$

とすれば, d は $\mathbb{R}^2$ の距離関数となる．

2　距離空間の例

2.1　関数の sup ノルムと距離

A を集合とする．ある実数 M が存在し, 任意の $a\in A$ に対して $a\geq M$ となるとき, 集合 A は**下に有界である**という．逆にある実数 N が存在し, 任意の $a\in A$ に対して $N\geq a$ となるとき, 集合 A は**上に有界である**という．上にも下にも有界であるとき, 単に**有界である**という．これは,

ある M が存在し, 任意の $a\in A$ に対して $|a|\leq M$ となる

ということと同値になる．

A を $\mathbb{R}$ の空集合ではない部分集合とする．集合 A が上に有界のとき, A の上界のうちで最小のものを, A の**上限**といい, 記号 $\sup A$ により表す．[*3]

- 任意の $a\in A$ に対して $a\leq\sup A$（$\sup A$ は集合 A の上界である）
- 任意の $a\in A$ に対して $a\leq b$ であるとする（すなわち b は A の上界であるとする）．このとき $\sup A\leq b$ となる．

A が上に有界であるとき sup が存在するというのは「実数の公理」である．

例 2.1. $A=[0,1]$ のとき, $\max A=\sup A=1$ である．$A=[0,1)$ のとき, $\max A$ は存在しないが, $\sup A=1$ となる．

[*3] 「上限すなわち最小上界」（高木貞治「定本解析概論」（岩波書店）4 ページ）

集合 X から実数全体の集合 $\mathbb{R}$ への関数 $f : X \to \mathbb{R}$ は, $f(X) \subset \mathbb{R}$ が有界集合であるとき, **有界関数**であるという. X 上の有界関数全体の集合を $B(X)$ と表すことにする. $B(X)$ 上には自然な *(sup)* **ノルム**

$$\|f\| := \sup\{|f(x)| \mid x \in X\}$$

が定義される.

命題 2.2.　(1) 任意の $f \in B(X)$ に対して, $\|f\| \geq 0$ である. また $\|f\| = 0$ となるのは $f = 0$ のときに限る.
(2) 任意の $f \in B(X)$ に対して, $\|f\| = \|-f\|$ である.
(3) 任意の $f, g \in B(X)$ に対して, $\|f + g\| \leq \|f\| + \|g\|$ である. (sup ノルムの三角不等式)

証明)　距離関数の条件を確認する.

(1) 任意の $x \in X$ に対して $|f(x)| \geq 0$ である. 特に,

$$\|f\| = \sup\{|f(x)| \mid x \in X\} \geq 0$$

となる. (一般に, 任意の $a \in A$ に対して $a' \leq a$, $A \neq \emptyset$ ならば, ある $a_0 \in A$ に対して $a' \leq a_0$ となる. b が A の上界ならば $a_0 \leq b$ となるから $a' \leq b$ である. 特に $a' \leq \sup A$ である.)
$f = 0$ すなわち任意の $x \in X$ に対して $f(x) = 0$ のとき, 当然, 任意の $x \in X$ に対して $|f(x)| = 0$ であるから, $\|f\| = 0$ となる. 逆に, $\|f\| = 0$ とする. 任意の $x \in X$ に対して $|f(x)| \leq \|f\| = 0$ となるから, 任意の $x \in X$ に対して $|f(x)| = 0$ すなわち $f(x) = 0$ である. すなわち $f = 0$ である.

(2) 任意の $x \in X$ に対して $|f(x)| = |-f(x)|$ であるから,

$$\{|f(x)| \mid x \in X\} = \{|-f(x)| \mid x \in X\}$$

となり,

$$\|f\| = \sup\{|f(x)| \mid x \in X\} = \sup\{|-f(x)| \mid x \in X\} = \|-f\|$$

となる.

(3) 任意の $x \in X$ に対して $|f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)|$ である (実数の三角不等式). 任意の $x \in X$ に対して $\|f\| \geq |f(x)|$ かつ $\|g\| \geq |g(x)|$ であるから, 任意の $x \in X$ に対して

$$|f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)| \leq \|f\| + \|g\|$$

となる. すなわち実数 $\|f\| + \|g\|$ は, 集合 $\{|f(x) + g(x)| \mid x \in X\}$ の上界である. よって,

$$\|f + g\| = \sup\{|f(x) + g(x)| \mid x \in X\} \leq \|f\| + \|g\|$$

となる. □

命題 2.3. [*4] 写像 $d : B(X) \times B(X) \to \mathbb{R}$ を

$$d(f, g) := \|f - g\| = \sup\{|f(x) - g(x)| \mid x \in X\}$$

によって定めればこれは $B(X)$ 上の距離関数となる.

証明)　$f, g, h \in B(X)$ とする.

[*4] 鎌田「集合と位相」５８ページ演習問題 [1-6]

(1) $d(f,g) = \|f-g\| \geq 0$ であり, $d(f,g) = 0$ すなわち $\|f-g\| = 0$ となるのは, $f-g=0$ すなわち $f=g$ のときに限る.

(2) $d(f,g) = \|f-g\| = \|-(f-g)\| = \|g-f\| = d(g,f)$

(3) sup ノルムの三角不等式より,

$$d(f,g) + d(g,h) = \|f-g\| + \|g-h\| \geq \|(f-g)+(g-h)\| = \|f-h\| = d(f,h)$$

となる.

よって, $d : B(X) \times B(X) \to \mathbb{R}$ は距離関数である. □

2.2　距離関数と部分空間

与えられた距離空間から, 異なる距離関数をもつ距離空間を構成することができる.

命題 2.4. (X,d) を距離空間とする.

$$d'(x,y) = \frac{d(x,y)}{1+d(x,y)}$$

とすれば, (X,d') も距離空間となる.

距離空間の部分空間には自然な距離関数が誘導され, 距離空間の構造が入る.

定理 2.5. (X,d) を距離空間とする. $f : Y \to X$ は単射とする. このとき $y, y' \in Y$ に対して,

$$e(y,y') = d(f(y), f(y'))$$

と定めれば (Y,e) は距離空間となる.

証明)　距離の公理が満たされることを確認する.

(1) 任意の $y, y' \in Y$ について

$$e(y,y') = d(f(y), f(y')) \geq 0$$

である. また, $y = y'$ ならば $f(y) = f(y')$ であるから, $e(y,y') = d(f(y), f(y')) = 0$ である. 逆に, $e(y,y') = 0$ すなわち $d(f(y), f(y')) = 0$ ならば, $f(y) = f(y')$ である. f は単射なので, $y = y'$ となる.

(2) 任意の $y, y' \in Y$ について

$$e(y,y') = d(f(y), f(y')) = d(f(y'), f(y)) = e(y',y)$$

となる.

(3) 任意の $y, y', y'' \in Y$ について,

$$\begin{aligned} e(y,y') + e(y',y'') &= d(f(y), f(y')) + d(f(y'), f(y'')) \\ &\geq d(f(y), f(y'')) \\ &= e(y,y'') \end{aligned}$$

となる. □

3　開集合と閉集合

3.1　開集合と閉集合の定義

距離空間 (X, d) を考える．点 $a \in X$ の ε **近傍**を

$$U(a, \varepsilon) = \{x \in X \mid d(x, a) < \varepsilon\}$$

で定める．

定義 3.1. A を X の部分集合とする．

- x は A の**内点**：ある $\delta > 0$ が存在し, $U(x, \delta) \subset A$
- x は A の**外点**：ある $\delta > 0$ が存在し, $U(x, \delta) \subset A^c$
- x は A の**境界点**：任意の $\delta > 0$ に対して, $U(x, \delta) \cap A \neq \emptyset$ かつ $U(x, \delta) \cap A^c \neq \emptyset$
- x は A の**触点**：任意の $\delta > 0$ に対して, $U(x, \delta) \cap A \neq \emptyset$
- x は A の**集積点**：x は $A - \{x\}$ の触点
- x は A の**孤立点**：ある $\delta > 0$ が存在し, $U(x, \delta) \cap A = \{x\}$

定義 3.2. O を X の部分集合とする．O の全ての点が O の内点であるとき, O を**開集合**という．

つまり

任意の $x \in O$ に対し, ある $\delta > 0$ が存在し, $U(x, \delta) \subset O$ となる

とき, O は距離空間 (X, d) の開集合という．また, 空集合 $\emptyset$ は開集合であると定める．

定義 3.3. F を X の部分集合とする．X における補集合 F^c が開集合であるとき, F を**閉集合**という．

例 3.4. $X = \mathbb{R}$ で絶対値による距離をいれた距離空間 $((\mathbb{R}, |\cdot|))$ において, 閉区間 $[0, 1] = \left\{x \;\middle|\; 0 \leq x \leq 1\right\}$ は閉集合である．また開区間 $(0, 1) = \left\{x \;\middle|\; 0 < x < 1\right\}$ は開集合である．また半開区間 $[0, 1) = \left\{x \;\middle|\; 0 \leq x < 1\right\}$ は開集合でも閉集合でもない．半直線 $[0, \infty) = \left\{x \;\middle|\; 0 \leq x\right\}$ は閉集合である．

3.2　開集合と閉集合の例

$\mathbb{R}^2$ の標準距離（ユークリッド距離）を考える．

例 3.5. $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0\}$ は開集合である．実際 $(x, y) \in A$ とする．$\delta = \frac{x}{2}$ とすれば,

$$U((x, y), \delta) \subset A$$

となる．

例 3.6. $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geqq 0\}$ は開集合でない．たとえば $(0, 1) \in A$ は A の内点ではない．実際, 任意の $\delta > 0$ に対して,

$$U((0, 1), \delta) \not\subset A$$

となる．たとえば, $(-\frac{\delta}{2}, 1) \in U((0, 1), \delta)$ かつ $(-\frac{\delta}{2}, 1) \notin A$ である．

例 3.7. $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \leqq 0\}$ は閉集合である．実際 $\mathbb{R}^2$ における補集合

$$A^c = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0\}$$

は開集合であるから, A は閉集合である．

例 3.8. $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leqq x < 1\}$ は開集合でも閉集合でもない．たとえば, $(0, 0)$ は A の内点でないので, A は開集合でない．

$$A^c = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x < 0 \text{ または } 1 \leqq x\}$$

である．たとえば $(1, 0)$ は A^c の内点でないので A^c は開集合でない．よって A は閉集合でない．

命題 3.9. (X, d) を距離空間とする．$\varepsilon > 0$ とする．$a \in X$ とする．ε 近傍 $U := U(a, \varepsilon)$ は X の開集合である．

証明)　$x \in U$ とする．$\delta = \varepsilon - d(x, a)$ とおく．任意の $y \in U(x, \delta)$ に対して,

$$d(y, a) \leq d(y, x) + d(x, a) < \delta + d(x, a) = \varepsilon$$

となり, $y \in U(a, \varepsilon) = U$ である．よって,

$$U(x, \delta) \subset U$$

を得る．　□

命題 3.10. U を X の開集合とする．各点 $a \in U$ に対して, $U(a, \varepsilon_a) \subset U$ となる $\varepsilon_a > 0$ を考える（U は開集合なのでこのような ε_a が存在する）．このとき,

$$U = \bigcup_{a \in U} U(a, \varepsilon_a)$$

となる．

証明)　$x \in U$ とする．$x \in U(x, \varepsilon_x)$ であるから,

$$x \in U(x, \varepsilon_x) \in \bigcup_{a \in U} U(a, \varepsilon_a)$$

となる．ゆえに $U \subset \bigcup_{a \in U} U(a, \varepsilon_a)$ である．

逆に, $x \in \bigcup_{a \in U} U(a, \varepsilon_a)$ とする．ある $b \in U$ に対して, $x \in U(b, \varepsilon_b)$ となるが, $U(b, \varepsilon_b) \subset U$ となっているから,

$$x \in U(b, \varepsilon_b) \subset U$$

となる．ゆえに, $\bigcup_{a \in U} U(a, \varepsilon_a) \subset U$ である．　□

4　開集合族と閉集合族の性質

距離空間 (X, d) の開集合すべてを集めた集合（集合族）を $\mathcal{O}(X)$ と表す．

定理 4.1. 距離空間 (X, d) の開集合族 $\mathcal{O} := \mathcal{O}(X)$ について, 次が成り立つ．

(1) $O_1 \in \mathcal{O}$ かつ $O_2 \in \mathcal{O}$ ならば $O_1 \cap O_2 \in \mathcal{O}$
(2) Λ を「添字集合」とする．任意の $\lambda \in \Lambda$ に対して $O_\lambda \in \mathcal{O}$ であるならば, $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda \in \mathcal{O}$
(3) $X \in \mathcal{O}$, $\emptyset \in \mathcal{O}$

証明)

(1) $x \in O_1 \cap O_2$ とする．$x \in O_1$ かつ $x \in O_2$ である．O_1 と O_2 は開集合なので, ある $\delta_1, \delta_2 > 0$ が存在し,

$$U(x, \delta_1) \subset O_1, \quad U(x, \delta_2) \subset O_2,$$

となる．$\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ とおけば,

$$U(x, \delta) \subset U(x, \delta_1), \quad U(x, \delta) \subset U(x, \delta_2),$$

となるので,

$$U(x, \delta) \subset O_1 \cap O_2$$

を得る．

(2) $x \in \bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda$ とする．ある $\mu \in \Lambda$ について, $x \in O_\mu$ である．O_μ は開集合であるから, ある $\delta > 0$ が存在し, $U(x, \delta) \subset O_\mu$ となる．ここで,

$$O_\mu \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda$$

に注意すれば, $U(x, \delta) \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda$ を得る．

(3) $x \in X$ とする．たとえば,

$$U(x, 1) = \{y \in X \mid d(y, x) < 1\} \subset X$$

であるから, X は開集合である．空集合 $\emptyset$ は開集合であると定めた． □

距離空間 (X, d) の閉集合すべてを集めた集合（集合族）を $\mathcal{A}(X)$ と表す．

$$A \in \mathcal{A} \Leftrightarrow A^c \in \mathcal{O}$$

である．

定理 4.2. 距離空間 (X, d) の開集合族 $\mathcal{A} := \mathcal{A}(X)$ について, 次が成り立つ．

(1) $F_1 \in \mathcal{A}$ かつ $F_2 \in \mathcal{A}$ ならば $F_1 \cup F_2 \in \mathcal{A}$

(2) Λ を「添字集合」とする．任意の $\lambda \in \Lambda$ に対して $F_\lambda \in \mathcal{A}$ であるならば, $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} F_\lambda \in \mathcal{A}$

(3) $X \in \mathcal{A}$, $\emptyset \in \mathcal{A}$

証明)

(1) $F_1 \in \mathcal{A}$ かつ $F_2 \in \mathcal{A}$ とする．閉集合の定義より, $F_1^c \in \mathcal{O}$ かつ $F_2^c \in \mathcal{O}$ である．ド・モルガンの法則と開集合族の性質により,

$$(F_1 \cup F_2)^c = F_1^c \cap F_2^c \in \mathcal{O}$$

となる．よって, $F_1 \cup F_2 \in \mathcal{A}$ である．

(2) 任意の $\lambda \in \Lambda$ に対して, $F_\lambda \in \mathcal{A}$ すなわち $F_\lambda^c \in \mathcal{O}$ とする．ド・モルガンの法則と開集合族の性質により,

$$\left(\bigcap_{\lambda \in \Lambda} F_\lambda \right)^c = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} F_\lambda^c \in \mathcal{O}$$

となる．よって, $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} F_\lambda \in \mathcal{A}$ である．

(3) $X^c = \emptyset^c \in \mathcal{O}$, $\emptyset^c = X^c \in \mathcal{O}$ であるから, $X \in \mathcal{A}$, $\emptyset \in \mathcal{A}$ である． □

4.1　部分距離空間の開集合と閉集合

(X, d) を距離空間とする．A を X の部分集合とする．

$$d_A : A \times A \to \mathbb{R}^+$$

を $d_A(x, y) = d(x, y)$ により定めれば，A 上の距離関数となる．距離空間 (A, d_A) を (X, d) の**部分距離空間**という．

記法 4.3. $a \in A$ とする．A における ε 近傍と，X におけるそれを区別するため，

$$U_A(a, \varepsilon) = \{x \in A \mid d_A(x, a) < \varepsilon\}$$
$$U_X(a, \varepsilon) = \{x \in X \mid d(x, a) < \varepsilon\}$$

とおく．

$$U_X(a, \varepsilon) \cap A = U_A(a, \varepsilon)$$

となることに注意する．

定理 4.4. 距離空間 (X, A) とその部分距離空間 (A, d_A) を考える．U が (A, d_A) の開集合であることと，$U = O \cap A$ となるような (X, d) の開集合 O が存在することは同値（必要十分）である．

証明)　（必要であること）U を A の開集合とする．任意の $a \in U$ に対して，ある $\delta_a > 0$ が存在し，$U_A(a, \delta_a) \subset U$ となる．さて，

$$O = \bigcup_{a \in U} U_X(a, \delta_a)$$

とおく．各点 $a \in U$ について，δ_a 近傍 $U_X(a, \delta_a)$ は X の開集合であるから，開集合族の性質により，O も X の開集合である．さらに，

$$\begin{aligned} O \cap A &= \left(\bigcup_{a \in U} U_X(a, \delta_a) \right) \cap A \\ &= \bigcup_{a \in U} (U_X(a, \delta_a) \cap A) \\ &= \bigcup_{a \in U} U_A(a, \delta_a) \\ &= U \end{aligned}$$

である（最後の等式は任意の $a \in U$ に対して $U_A(a, \delta_a) \subset U$ であることから従う）．以上により，A の任意の開集合 U に対して，X の開集合 O で $U = O \cap A$ となるものが存在することが示された．

（十分であること）O を X の開集合とする．$U = O \cap A$ とおく．任意の $a \in U \subset O$ に対して，ある $\varepsilon_a > 0$ が存在し，$U_X(a, \varepsilon_a) \subset O$ となる．したがって，

$$U_A(a, \varepsilon_a) = U_X(a, \varepsilon_a) \cap A \subset O \cap A = U$$

である．以上より，任意の $a \in U$ に対して，ある $\varepsilon_a > 0$ が存在して，$U_A(a, \varepsilon_a) \subset U$ となること，すなわち $U = O \cap A$ は A の開集合であることが示された．　□

定理 4.5. 距離空間 (X, A) とその部分距離空間 (A, d_A) を考える．E が (A, d_A) の閉集合であることと，$E = F \cap A$ となるような (X, d) の閉集合 F が存在することは同値（必要十分）である．

証明)　E を A の閉集合とする．$A - E$ は A の開集合であるから，X の開集合 X で $A - E = O \cap A$ となるものが存在する．$F = X - O$ とすれば F は X の閉集合であり，

$$F \cap A = (X - O) \cap A = E$$

となる．

F を X の閉集合とする．$X - F$ は X の開集合であるから，

$$A - (F \cap A) = (X - F) \cap A$$

は，A の開集合となる．よって，$F \cap A$ は A の閉集合である．　□

注意 4.6. 集合 X の部分集合 A, B について，差集合 $A - B$ は，

$$A - B = A \cap B^c = \{x \in X \mid x \in A,\ x \notin B\}$$

で定められる．

5　コンパクト集合

5.1　距離空間のコンパクト集合

距離空間の場合にコンパクト集合を定義する[*5]．(X, d) を距離空間とし，M を X の部分集合とする．

定義 5.1.

- X の部分集合族 $\mathcal{M} = \{M_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ が

$$M \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda$$

を満たすとき，$\mathcal{M}$ を M の**被覆**といい，$\mathcal{M}$ は M を覆うという．

- $\mathcal{O} = \{O_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ は M の被覆であるとする．任意の $\lambda \in \Lambda$ に対して O_λ が X の開集合であるとき，$\mathcal{O}$ を M の**開被覆**という．
- M の任意の開被覆 $\mathcal{O}$ について，$\mathcal{O}$ に属する開集合を有限個選び，M を覆うことができるとき，M を X の**コンパクト集合**という．X 自身がコンパクト集合であるとき，距離空間 (X, d) は**コンパクトである**という．

部分距離空間のコンパクト性については以下が知られている．

定理 5.2 ([*6])**.** (X, d) を距離空間とする．(A, d_A) を (X, d) の部分距離空間とする（すなわち任意の $x, y \in A$ に対して，$d_A(x, y) = d(x, y)$ と定める）．距離空間 (A, d_A) がコンパクトであるための必要十分条件は，A が X のコンパクト集合となることである．

証明)　(A, d_A) がコンパクトであるとする．X の部分集合 A の任意の開被覆

$$\mathcal{O} = \{O_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$$

[*5] 鎌田「集合と位相」６６ページから
[*6] 定理（鎌田６６ページ）

を考える．O_λ は X の開集合なので, $O_\lambda \cap A$ は A の開集合となる（定理 2.8）．また,

$$A \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda$$

であるから,

$$A = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} (O_\lambda \cap A)$$

となる．ゆえに, $\{O_\lambda \cap A \mid \lambda \in \Lambda\}$ は, A の開被覆である．距離空間 (A, d_A) はコンパクトであると仮定しているので, ある有限個の添字 $\lambda_1, \cdots, \lambda_k$ が存在し,

$$A = (O_{\lambda_1} \cap A) \cup \cdots \cup (O_{\lambda_k} \cap A)$$

となる．ここで, $i = 1, \cdots, k$ に対して $O_{\lambda_i} \cap A \subset O_{\lambda_i}$ であるから,

$$A \subset O_{\lambda_1} \cup \cdots \cup O_{\lambda_k}$$

となる．以上により, X の部分集合 A に対する任意の開被覆 $\mathcal{O} = \{O_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ から有限個の開集合を選んで A を覆うことができることがわかった．すなわち A は X のコンパクト集合である．

逆に, A が X のコンパクト集合であるとする．距離空間 (A, d_A) の任意の開被覆 $\mathcal{U} = \{U_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ を考える．U_λ は A の開集合であるから, $U_\lambda = O_\lambda \cap A$ となる X の開集合 O_λ が存在する（定理 2.8）．$\mathcal{U}$ は A の開被覆なので,

$$A = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda$$

である．$U_\lambda = O_\lambda \cap A \subset O_\lambda$ であるから,

$$A \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda$$

となる．ゆえに $\mathcal{O} := \{O_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ は A の（X における）開被覆である．いま A は X のコンパクト集合であると仮定しているので, 有限個の添字 $\lambda_1, \cdots, \lambda_k$ が存在し,

$$A \subset O_{\lambda_1} \cup \cdots \cup O_{\lambda_k}$$

となる．よって,

$$\begin{aligned} A &= (O_{\lambda_1} \cup \cdots \cup O_{\lambda_k}) \cap A \\ &= (O_{\lambda_1} \cap A) \cup \cdots \cup (O_{\lambda_k} \cap A) \\ &= U_{\lambda_1} \cup \cdots \cup U_{\lambda_k} \end{aligned}$$

となる．以上により, 距離空間 (A, d_A) に対する任意の開被覆 $\mathcal{U} = \{U_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ から有限個の開集合を選んで A を覆うことができることがわかった．すなわち距離空間 (A, d_A) はコンパクトである．　□

5.2　コンパクト集合と閉集合

定理 5.3. 距離空間のコンパクト集合は閉集合である．

証明)　(X, d) を距離空間とする．K を X のコンパクト集合とする．X 自身は閉集合なので, $K \subsetneqq X$ の場合を考えればよい．$x \in X - K$ とする．$y \in K$ とする．$x \neq y$ となる．

$$\varepsilon_x(y) := \frac{d(x, y)}{2}$$

とおく．$z \in U(x, \varepsilon_x(y)) \cap U(y, \varepsilon_x(y))$ とする．

$$d(x,z) < \varepsilon_x(y) \text{ かつ } d(y,z) < \varepsilon_x(y)$$

であるから，

$$d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y) = d(x,z) + d(y,z) < 2\varepsilon_x(y) = d(x,y)$$

となる．よって，$d(x,y) < d(x,y)$ となり矛盾．よって，$U(x, \varepsilon_x(y)) \cap U(y, \varepsilon_x(y)) = \emptyset$ である．さて，$\mathcal{O} := \{U(y, \varepsilon_x(y)) \mid y \in K\}$ は K の開被覆となるから，有限個の開集合

$$U(y_1, \varepsilon_x(y_1)),\ \ U(y_2, \varepsilon_x(y_2)),\ \ \cdots,\ \ U(y_k, \varepsilon_x(y_k))$$

で K を覆うことができる．ここで，

$$\delta := \min\{\varepsilon_x(y_i) \mid i = 1, 2, \cdots, k\}$$

とおく．仮に，$z \in U(x,\delta) \cap (\bigcup_{i=1}^{k} U(y_i, \varepsilon_x(y_i)))$ とする．$z \in U(x,\delta)$ であり，ある $i \in \{1, \cdots k\}$ に対して，$z \in U(y_i, \varepsilon_x(y_i))$ である．よって，

$$d(x,z) < \delta \text{かつ } d(y_i, z) < \varepsilon_x(y_i)$$

である．$\delta \leqq \varepsilon_x(y_i)$ に注意して，

$$d(x,y_i) \leqq d(x,z) + d(z,y_i) = d(x,z) + d(y_i,z) < 2\varepsilon_x(y_i) = 2\frac{d(x,y_i)}{2} = d(x,y_i)$$

となり矛盾．ゆえに，$U(x,\delta) \cap (\bigcup_{i=1}^{k} U(y_i, \varepsilon_x(y_i))) = \emptyset$ すなわち，

$$U(x,\delta) \cap K = \emptyset$$

となる．よって，$U(x,\delta) \subset X - K$ である．以上により，任意の $x \in X - K$ に対してある $\delta > 0$ が存在し，$U(x,\delta) \subset X - K$ となることがわかった．よって，$X - K$ は開集合である．すなわち K は閉集合である．　□

一般に距離空間の閉集合はコンパクト集合とは限らない (例 5.5 参照)．しかし，空間がコンパクトの場合には閉集合となることが以下の定理から従う．

定理 5.4. (X,d) を距離空間とする．K を X のコンパクト集合とする．A を K の部分集合とする．A が X の閉集合ならば A は X のコンパクト集合である．

証明)　$\mathcal{U} = \{U_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ を A の任意の開被覆とする．

$$A \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda$$

であり，$K \subset A \cup (X - A)$ であるから，

$$K \subset (\bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda) \cup (X - A)$$

となる．A は X の閉集合なので $X - A$ は X の開集合である．したがって，$\mathcal{U} \cup \{X - A\}$ は K の開被覆である．K は X のコンパクト集合であるから，次のいずれかが成立：

- $K \subset U_{\lambda_1} \cup \cdots \cup U_{\lambda_k}$
- $K \subset U_{\lambda_1} \cup \cdots \cup U_{\lambda_k} \cup (X - A)$

いずれにせよ,

$$A \subset U_{\lambda_1} \cup \cdots \cup U_{\lambda_k}$$

である. ゆえに, A は X のコンパクト集合である. □

例 5.5. 実数全体の距離空間 $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ を考える.

(1) 半直線 $[0, \infty)$ は閉集合であるが, コンパクトでない. 例えば半直線は開被覆 $\{(-1, n) \mid n \in \mathbb{N}\}$ をもつが, 有限部分開被覆をもたない.

(2) 整数全体 $\mathbb{Z}$ は閉集合であるが, コンパクトでない. 例えば $\mathbb{Z}$ は開被覆 $\{(-1/2 + n, 1/2 + n) \mid n \in \mathbb{Z}\}$ をもつが, 有限部分開被覆をもたない. [*7]

一方, Heine–Borel の定理により, 次の事実が知られている.

定理 5.6 (Heine-Borel)**.** ユークリッド空間 $\mathbb{R}^n$ とその部分集合 $S \subset \mathbb{R}^n$ について次は同値である.

(1) S はコンパクトである.

(2) S は有界かつ閉集合である.

一般の距離空間では『S が有界閉集合⇒ S はコンパクト集合』は成り立たない. 無限次元ヒルベルト空間や離散距離空間などが反例として挙げられる.

例 5.7. 集合 $X = \mathbb{N}$ に離散距離 ($d(x, y) = 1$ if $x \neq y$, $d(x, y) = 0$ if $x = y$) を入れた距離空間を考える. X の任意の部分集合は閉かつ有界であるが, X の任意の無限集合はコンパクトでない. したがって『S が有界閉集合⇒ S はコンパクト集合』は S が無限集合の場合に成り立たない. [*8]

定理 5.8. (X, d) を距離空間とする. K_1 と K_2 を (X, d) のコンパクト集合とする. このとき, 和集合 $K_1 \cup K_2$ と共通部分 $K_1 \cap K_2$ も (X, d) のコンパクト集合になる.

証明)　$\mathcal{U}$ を $K_1 \cup K_2$ の任意の開被覆とする. $\mathcal{U}$ は K_1 の開被覆となるから,

$$K_1 \subset O_{11} \cup \cdots \cup O_{1m}$$

となる $O_{11}, \cdots, O_{1m} \in \mathcal{U}$ が存在. 同様にして, $\mathcal{U}$ は K_2 の開被覆であるから,

$$K_2 \subset O_{21} \cup \cdots \cup O_{2n}$$

となる $O_{21}, \cdots, O_{2n} \in \mathcal{U}$ が存在. よって,

$$K_1 \cup K_2 \subset O_{11} \cup \cdots \cup O_{1m} \cup O_{21} \cup \cdots \cup O_{2n}$$

となり, $K_1 \cup K_2$ は $\mathcal{U}$ から有限個の開集合を選んで覆うことができるので, コンパクト集合である.

$A = K_1 \cap K_2$ とする. K_1 と K_2 は X のコンパクト集合なので閉集合である. 閉集合の共通部分は閉集合なので A も閉集合である. A はコンパクト集合 K_1 の部分集合であり, A は X の閉集合なので, A は X のコンパクト集合である. □

[*7] $\mathbb{Z}$ がコンパクトでない事実は, 距離空間においてコンパクトならば点列コンパクトである (次節参照) が, 無限列 $1, 2, 3, \ldots$ は収束部分列をもたないことからもわかる (定理 6.2).

[*8] 距離空間 (X, d) において, 任意の実数 $\varepsilon > 0$ に対し, X 内に半径 ε の開球の有限個の集まりでその合併集合が X を覆うようなものが存在するとき, (X, d) は**全有界** *(totally bounded)* であるという. 全有界ならば有界であるが, 逆は正しくない. ハイネ・ボレルの被覆定理 (Heine-Borel theorem) (定理 5.6) の一般化により, 距離空間の部分集合に対し, コンパクトであることとと, 完備かつ全有界であることは同値であることが知られている. 例 5.5(2) は有界ではあるが, 全有界でないがために, コンパクト性が成り立たない.

定義 5.9. (X,d) を距離空間とする．A と B を X の空でない部分集合とする．

$$d(A,B) := \inf\{d(a,b) \mid a \in A, b \in B\}$$

を A と B の距離という．特に $x \in X$ に対して，

$$d(x,A) := d(\{x\},A)$$

とおき，点 x と部分集合 A の距離という．

6　点列コンパクト集合

距離空間の場合に点列コンパクト集合を定義する[*9]．

6.1　コーシー列

(X,d) を距離空間とし，$\{x_n\}$ を X の点列とする．$a \in X$ とする．

定義 6.1.
- 「任意の $\varepsilon > 0$ に対して，ある自然数 n_0 が存在し，任意の $n > n_0$ に対して $x_n \in U(a,\varepsilon)$」が成り立つとき，$\{x_n\}$ は a に**収束する**といい，

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a$$

と表す．
- 「任意の $\varepsilon > 0$ に対して，ある自然数 n_0 が存在し，任意の $n, m > n_0$ に対して $d(x_n, x_m) < \varepsilon$」が成り立つとき，$\{x_n\}$ を**コーシー列**という．

定理 6.2. (X,d) を距離空間とする．K を X のコンパクト集合とする．$\{a_n\}$ を K の点列とする．このとき，$\{a_n\}$ は K の点に収束する部分列を持つ．

証明)　$A := \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ とおく．任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して $a_n \in K$ であるから，$A \subset K$ である．

A が有限集合のときは，自然数の列

$$i_1 < i_2 < \cdots < i_n < \cdots$$

が存在し，

$$a := a_{i_1} = a_{i_2} = \cdots = a_{i_n} = \cdots$$

となる．ゆえに，部分列 $\{a_{i_n}\}$ は a に収束する．

A が無限集合であるとする．K に A の集積点が存在することを示す．すなわち $a \in K$ で，任意の $\delta > 0$ に対して

$$(A - \{a\}) \cap U(a,\delta) \neq \emptyset$$

となるものが存在することを示す（$a \in A$ でも $a \notin A$ でもどちらでもよい．$a \notin A$ のときは，$A - \{a\} = A$ とする．）

背理法で示す．仮に，K には A の集積点が存在しないとする．すなわち，任意の $x \in K$ に対して，ある $\delta_x > 0$ が存在し，

$$(A - \{x\}) \cap U(x,\delta_x) = \emptyset$$

[*9] 鎌田：７１ページから

であるとする．$\mathcal{O} := \{U(x, \delta_x) \mid x \in K\}$ とおく．任意の $x \in K$ に対して, $U(x, \delta_x)$ は X の開集合である．また, 任意の $x \in K$ に対して $x \in U(x, \delta_x)$ であるから,

$$K \subset \bigcup_{x \in K} U(x, \delta_x)$$

となる．よって, $\mathcal{O}$ は K の開被覆である．K は X のコンパクト集合であるから, 有限個の開集合 $U(x_1, \delta_{x_1}), \cdots, U(x_k, \delta_{x_k})$ によって K を覆うことができる．また, 各 $i = 1, \cdots, k$ に対して, $x_i \in A$ であり, $(A - \{x_i\}) \cup U(x_i, \delta_{x_i}) = \emptyset$ であるから,

$$A \cap U(x_i, \delta_{x_i}) = \{x_i\}$$

である．よって,

$$A = A \cap K \subset A \cap (U(x_1, \delta_{x_1}) \cup \cdots \cup U(x_k, \delta_{x_k})) = \{x_1, \cdots, x_k\}$$

である．これは A が無限集合であることに反する．したがって, K には A の集積点が存在する．そのうちのひとつを a とする．任意の自然数 n に対して,

$$B_n := (A - \{a\}) \cap U(a, \frac{1}{n}) \neq \emptyset$$

である．任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して B_n は無限集合である．実際, ある k について B_k が有限集合であるとする．$c := \min\{d(a, b) \mid b \in B_k\}$ とする．$m \geq k$ に対して, $B_m \subset B_k$ であるから, $\frac{1}{m} < c$ となる $m \geq k$ を考えれば, 任意の $b \in B_m$ に対して, $1/m < c \leqq d(a, b)$ となる．これは $B_m \subset U(a, 1/m)$ に反する．

$B_1 \neq \emptyset$ なので, $a_{i_1} \in B_1$ となる自然数 i_1 が存在する．B_2 は無限集合なので, $a_{i_2} \in B_2$ となる $i_2 > i_1$ が存在する．このようにして, $\{a_n\}$ の部分列 $\{a_{i_n}\}$ を構成する．$a_{i_n} \in B_n$ であるから, $d(a, a_{i_n}) < 1/n$ となることに注意する．任意の $\varepsilon > 0$ に対して, $1/n_0 < \varepsilon$ となる自然数 n_0 を考えれば,

$$n > n_0 \Rightarrow d(a, a_{i_n}) < \frac{1}{n} < \frac{1}{n_0} < \varepsilon$$

となる．よって, $\{a_n\}$ の部分列 $\{a_{i_n}\}$ は $a \in K$ に収束する．　□

6.2　コーシー列とコンパクト集合

定理 6.3. (X, d) を距離空間とする．K を X のコンパクト集合とする．このとき, K の任意のコーシー列は K のある点に収束する．

証明)　$\{a_n\}$ を K のコーシー列とする．K はコンパクト集合なので K の点に収束する部分列 $\{a_{i_n}\}$ を持つ（これはコーシー列でなくとも K がコンパクト集合でありさえすれば成り立つ）．

$$a := \lim_{n \to \infty} a_{i_n}$$

とおく．$a \in K$ である．$\varepsilon > 0$ とする．ある番号 i_{l_0} が存在し,

$$i_l > i_{l_0} \text{ならば } d(a, a_{i_l}) < \frac{\varepsilon}{2}$$

となる．また $\{a_n\}$ はコーシー列なので, ある番号 k_0 が存在し,

$$m, n > k_0 \text{ならば } d(a_m, a_n) < \frac{\varepsilon}{2}$$

となる．$n_0 = \max\{i_{l_0}, k_0\}$ とする．$n > n_0$ とする．$i_n \geq n \geq n_0 \geq i_{l_0}$ であるから（$i_1 < i_2 < \cdots < i_n < \cdots$ としているので, $n \leq i_n$ である），

$$d(a, a_{i_n}) < \frac{\varepsilon}{2}$$

となる．また $i_n > k_0$ であるから,

$$d(a_{i_n}, a_n) < \frac{\varepsilon}{2}$$

となる．ゆえに,

$$d(a, a_n) < d(a, a_{i_n}) + d(a_{i_n}, a_n) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

となる．よって,

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a$$

となる．　□

7　位相空間

本節では位相空間を定義する[*10].

7.1　位相の定義

集合 X の部分集合の族 $\mathcal{O}$ について次が成り立っているとする：

(1) $O_1, \cdots, O_k \in \mathcal{O}$ ならば $\bigcap_{i=1}^k O_i \in \mathcal{O}$
(2) Λ を添字集合とする．任意の $\lambda \in \Lambda$ に対して $O_\lambda \in \mathcal{O}$ ならば $\bigcup_{\lambda\in\Lambda} O_\lambda \in \mathcal{O}$
(3) $X \in \mathcal{O}$, $\emptyset \in \mathcal{O}$

このとき, $(X, \mathcal{O})$ あるいは単に X を**位相空間**という．$\mathcal{O}$ を**開集合系**といい, $\mathcal{O}$ の元（X の部分集合）を**開集合**という．上の三つの性質を満たす部分集合族 $\mathcal{O}$ を定めることを, X **に位相を定める**という．

例 7.1.　(1) 距離空間 (X, d) に対して, 自然に $(X, \mathcal{O}_d)$ が定まる．$\mathbb{R}^n$ のユークリッド距離から定まる位相をユークリッド位相という．

(2) $X = \{a, b, c\}$ とする．

$$\mathcal{O} = \{\emptyset, X, \{a\}, \{b, c\}\}$$

とすれば, 位相が定まる．また,

$$\mathcal{O}' = \{\emptyset, X, \{a, b\}, \{b, c\}, \{b\}\}$$

としても位相が定まる．

問題 7.2. $X = \{a, b, c\}$ にいろいろな位相を定めよ．

7.2　位相空間における近傍

距離空間においては, 最初に近傍（ε 近傍）があり, それをもとに開集合の概念を定義した．位相空間においては, 逆に, 最初に開集合（開集合系）があり, それをもとにして近傍の概念を定義する．

[*10] 参考書：８６ページから

定義 7.3. $(X, \mathcal{O})$ を位相空間とする．$x \in X$ とする．U は点 x を含む X の部分集合とする．$x \in O \subset U$ となる $O \in \mathcal{O}$ が存在するとき, U を x の**近傍**という．さらに $U \in \mathcal{O}$ となっている場合は, U を x の**開近傍**という．

注意 7.4. $V \in \mathcal{O}$ とする．$x \in V$ とする．このとき $O = V$ とすれば,

$$x \in O \subset V$$

となる．すなわち V は x の近傍である（V は開集合なので開近傍になる）．つまり, 開集合はそこに含まれる任意の点の近傍となる．

記法 7.5. $x \in X$ の近傍をすべて集めた集合を $\mathcal{N}_x$ と書き, x の**近傍系**という．

$$\begin{aligned} U \in \mathcal{N}_x &\Leftrightarrow U \text{ は } x \text{ の近傍である} \\ &\Leftrightarrow x \in O \subset U \text{ となる } O \in \mathcal{O} \text{ が存在する} \end{aligned}$$

注意 7.6. V が開集合であるとき, 任意の $y \in V$ について $V \in \mathcal{N}_y$ となる．

定理 7.7. $(X, \mathcal{O})$ を位相空間とする．$x \in X$ とする．

(1) $U \in \mathcal{N}_x$ ならば $x \in U$ である．
(2) V を X の部分集合とする．$U \in \mathcal{N}_x$ かつ $U \subset V$ ならば $V \in \mathcal{N}_x$
(3) $V \in \mathcal{N}_x$ かつ $W \in \mathcal{N}_x$ ならば $V \cap W \in \mathcal{N}_x$ である．
(4) $U \in \mathcal{N}_x$ とする．このとき $W \in \mathcal{N}_x$ で次を満たすものが存在する：
   - $W \subset U$
   - $y \in W$ ならば $U \in \mathcal{N}_y$

証明)

(1) $U \in \mathcal{N}_x$ とする．近傍の定義より $x \in U$ である．
(2) $U \in \mathcal{N}_x$ とすれば, $x \in O \subset U$ となる $O \in \mathcal{O}$ が存在する．$U \subset V$ であれば, $x \in O \subset V$ となる．よって, $V \in \mathcal{N}_x$ である．
(3) $V \in \mathcal{N}_x$ かつ $W \in \mathcal{N}_x$ とする．

$$x \in O_1 \subset V, \quad x \in O_2 \subset W$$

となる $O_1, O_2 \in \mathcal{O}$ が存在する．$O := O_1 \cap O_2$ とおけば, $O \in \mathcal{O}$ であり,

$$x \in O \subset V \cap W$$

となる．よって, $V \cap W \in \mathcal{N}_x$ である．
(4) $U \in \mathcal{N}_x$ とする．$x \in O \subset U$ となる $O \in \mathcal{O}$ が存在する．$W = O$ とすれば, $W \subset U$ である．また, W が開集合であることより, 任意の $y \in W$ に対して $W \in \mathcal{N}_y$ である．いま,

$$W \in \mathcal{N}_y \quad \text{かつ} \quad W \subset U$$

となっているから, $U \in \mathcal{N}_y$ を得る．　□

7.3　開核と閉包

いくつか用語を定義する[*11]

[*11] 参考書：８７ページから

定義 7.8. $(X, \mathcal{O})$ を位相空間とする．$x \in X$ とする．$A \subset X$ とする．$\mathcal{N}_x$ を x の近傍系とする．次のように用語を定める：

- x は A の**内点** $\Longleftrightarrow$ $V \in \mathcal{N}_x$ で $V \subset A$ となるものが存在.
- x は A の**外点** $\Longleftrightarrow$ $V \in \mathcal{N}_x$ で $V \subset X - A$ となるものが存在.
- x は A の**境界点** $\Longleftrightarrow$ 任意の $V \in \mathcal{N}_x$ に対して, $V \cap A \neq \emptyset$ かつ $V \cap (X - A) \neq \emptyset$
- x は A の**触点** $\Longleftrightarrow$ 任意の $V \in \mathcal{N}_x$ に対して, $V \cap A \neq \emptyset$
- x は A の**集積点** $\Longleftrightarrow$ x は $A - \{x\}$ の触点, すなわち, 任意の $V \in \mathcal{N}_x$ に対して, $V \cap (A - \{x\}) \neq \emptyset$
- x は A の**孤立点** $\Longleftrightarrow$ $V \in \mathcal{N}_x$ で $V \cap A = \{x\}$ となるものが存在.

A°：A の内点全体の集合．これを A の**開核（または内部）**という．
$\overline{A}$：A の触点全体の集合．これを A の**閉包**という．

$$x \in A^\circ \Longleftrightarrow V \in \mathcal{N}_x \text{で} V \subset A \text{ となるものが存在.}$$

$$x \in \overline{A} \Longleftrightarrow \text{任意の } V \in \mathcal{N}_x \text{に対して}, V \cap A \neq \emptyset \text{ となる.}$$

定理 7.9. $(X, \mathcal{O})$ を位相空間とする．A, B を X の部分集合とする．このとき, 次が成立：

(1) $X^\circ = X$
(2) $A^\circ \subset A$
(3) $(A \cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ$
(4) $(A^\circ)^\circ = A^\circ$

証明)

(1) $x \in X^\circ$ とする．開核の定義より, $V \in \mathcal{N}_x$ で $V \subset X$ となるものが存在する．近傍系の性質より, $x \in V$ であるから, $x \in X$ となる．逆に, $x \in X$ とする．X は X の開集合なので, x の近傍（開近傍）となる．よって, $X \in \mathcal{N}_x$ である．ゆえに $V = X$ とおけば, $V \in \mathcal{N}_x$ かつ $V \subset X$ となるので, 開核の定義より, $x \in X^\circ$ である．

(2) $x \in A^\circ$ とする．開核の定義より, $V \in \mathcal{N}_x$ で $V \subset A$ となるものが存在する．近傍系の性質より, $x \in V$ である．よって, $V \subset A$ より, $x \in A$ となる．

(3) $x \in (A \cap B)^\circ$ とする．開核の定義より, $V \subset A \cap B$ となる $V \in \mathcal{N}_x$ が存在する．$V \subset A$ かつ $V \subset B$ となる．よって, $x \in A^\circ$ かつ $x \in B^\circ$ である．すなわち $x \in A^\circ \cap B^\circ$ である．
逆に, $x \in A^\circ \cap B^\circ$ とする．$V, W \in \mathcal{N}_x$ で $V \subset A$, $W \subset A$ となるものが存在する．近傍系の性質より, $V \cap W \in \mathcal{N}_x$ である．また $V \cap W \subset A \cap B$ である．よって, $x \in (A \cap B)^\circ$ となる．

(4) $x \in (A^\circ)^\circ$ とする．開核の定義より, $V \in \mathcal{N}_x$ で, $V \subset A^\circ$ となるものが存在．近傍系の性質より, $x \in V$ である．よって, $V \subset A^\circ$ より, $x \in A^\circ$ となる．
逆に, $x \in A^\circ$ とする．開核の定義より, $U \subset A$ となる $U \in \mathcal{N}_x$ が存在．近傍系の性質より, $W \in \mathcal{N}_x$ で次を満たすものが存在する：
  - $W \subset U$ （？？？次の条件より, $U \in \mathcal{N}_y$ なので, $y \in U$ から, $W \subset U$ が従うので不要？？？）
  - $y \in W$ ならば $U \in \mathcal{N}_y$

  $y \in W$ とする．$V := U$ とおく．$V \in \mathcal{N}_y$ かつ $V \subset U$ であるから, 開核の定義（内点の定義）より $y \in U^\circ$ である．よって, $W \subset U^\circ$ となる．$U \subset A$ であるから, $U^\circ \subset A^\circ$ となる．よって, $W \subset A^\circ$ である．以上より, $W \in \mathcal{N}_x$ かつ $W \subset A^\circ$ であるから, $x \in (A^\circ)^\circ$ となる．　□

注意 7.10. $A \subset B$ ならば $A^\circ \subset B^\circ$ の証明（参考書（鎌田）には明示的には書いてない）：$x \in A^\circ$ とする．$V \in \mathcal{N}_x$ で $V \subset A$ となるものが存在．$A \subset B$ であるから, $V \subset B$ となる．よって, $V \in \mathcal{N}_x$ かつ $V \subset B$ である．よって, $x \in B^\circ$ を得る．

8　閉集合族, 近傍系, 相対位相

8.1　位相空間における閉集合族

位相空間 $(X, \mathcal{O})$ の部分集合 F は, 補集合 $X - F$ が開集合であるとき, **閉集合**であるという．X のすべての閉集合からなる集合族を**閉集合族**といい, $\mathcal{F}$ で表すことにする．

$$F \in \mathcal{F} \Leftrightarrow F^c \in \mathcal{O}$$

となる．

定理 8.1. 位相空間 $(X, \mathcal{O})$ の閉集合族 $\mathcal{A}$ について次が成立する：

(1) $F_1 \in \mathcal{F}$ かつ $F_2 \in \mathcal{F}$ ならば $F_1 \cup F_2 \in \mathcal{F}$
(2) Λ を添字集合とする．任意の $\lambda \in \Lambda$ について $F_\lambda \in \mathcal{F}$ ならば $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} F_\lambda \in \mathcal{F}$
(3) $X \in \mathcal{F}$, $\emptyset \in \mathcal{F}$

証明)

(1) $F_1 \in \mathcal{F}$ かつ $F_2 \in \mathcal{F}$ とする．閉集合の定義より, $F_1^c \in \mathcal{O}$ かつ $F_2 \in \mathcal{O}$ である．ド・モルガンの法則と位相空間における開集合系の公理より,

$$(F_1 \cap F_2)^c = F_1^c \cup F_2^c \in \mathcal{O}$$

となる．ゆえに $F_1 \cap F_2 \in \mathcal{F}$ となる．

(2) 任意の $\lambda \in \Lambda$ について, $F_\lambda \in \mathcal{F}$ すなわち $F_\lambda^c \in \mathcal{O}$ とする．ド・モルガンの法則と位相空間における開集合系の公理より,

$$\left(\bigcap_{\lambda \in \Lambda} F_\lambda \right)^c = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} F_\lambda^c \in \mathcal{O}$$

となる．ゆえに $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} F_\lambda \in \mathcal{F}$ となる．

(3) 位相空間における開集合系の公理より

$$X^c = \emptyset \in \mathcal{O}, \quad \emptyset^c = X \in \mathcal{O}$$

となる．よって $X \in \mathcal{F}$,　$X \in \mathcal{F}$ を得る．　□

8.2　近傍系から位相を定める方法

X を集合とする．

定義 8.2. 各点 $x \in X$ に対して, X の部分集合族 $\mathcal{N}_x$ が次を満たすとき, $\mathcal{N}_x$ を x **の近傍系**という:

(1) $U \in \mathcal{N}_x$ ならば $x \in U$

(2) $U \in \mathcal{N}_x$ かつ $U \subset V$ ならば $V \in \mathcal{N}_x$
(3) $U \in \mathcal{N}_x$ かつ $V \in \mathcal{N}_x$ ならば $U \cap V \in \mathcal{N}_x$
(4) $U \in \mathcal{N}_x$ とする．このとき, $W \in \mathcal{N}_x$ で次を満たすものが存在する：
- $W \subset U$
- $y \in W$ ならば $U \in \mathcal{N}_y$

$\{\mathcal{N}_x \mid x \in X\}$ を X **の近傍系**という．

命題 8.3. 集合 X に近傍系が与えられているとする．このとき,

$$\mathcal{O} := \{O \subset X \mid \text{任意の } x \in O \text{ に対して } V \in \mathcal{N}_x \text{ で } x \in V \subset O \text{ となるものが存在}\}$$

は開集合系の公理を満たす．

証明)

(1) $O_1 \in \mathcal{O}$ かつ $O_2 \in \mathcal{O}$ とする．$x \in O_1 \cap O_2$ とする．$x \in O_1$ かつ $x \in O_2$ であるから, $\mathcal{O}$ の定め方より,

$$x \in V_1 \subset O_1, \quad x \in V_2 \subset O_2$$

となる, $V_1, V_2 \in \mathcal{N}_x$ が存在する．

$$x \in V_1 \cap V_2 \subset O_1 \cap O_2$$

となる．近傍系の公理より, $V_1 \cap V_2 \in \mathcal{N}_x$ である．以上より, $O_1 \cap O_2 \in \mathcal{O}$ が示された．

(2) 任意の $\lambda \in \Lambda$ に対して $O_\lambda \in \mathcal{O}$ であるとする．$x \in \bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda$ とする．$x \in O_\mu$ となる $\mu \in \Lambda$ が存在する．$O_\mu \in \mathcal{O}$ であるから,

$$x \in V \subset O_\mu$$

となる $V \in \mathcal{N}_x$ が存在する．$O_\mu \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda$ であるから,

$$x \in V \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda$$

である．以上より $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda \in \mathcal{O}$ を得る．　□

8.3 相対位相

$(X, \mathcal{O})$ を位相空間とする．A を X の部分集合とする．

命題 8.4.

$$\mathcal{O}(A) := \{W \subset A \mid W = O \cap A \text{ となる } O \in \mathcal{O} \text{ が存在する}\}$$

とおく．このとき, $(A, \mathcal{O}(A))$ は位相空間となる．

証明)

(1) $P_1, \cdots, P_k \in \mathcal{O}(A)$ とする．$P_i = O_i \cap A$ となる $O_i \in \mathcal{O}$（$i = 1, \cdots, k$）が存在する．

$$\bigcap_{i=1}^{k} P_i = \bigcap_{i=1}^{k} (O_i \cap A) = \left(\bigcap_{i=1}^{k} O_i \right) \cap A$$

となるが, $\mathcal{O}$ は X の開集合系であるから, $\bigcap_{i=1}^{k} O_i \in \mathcal{O}$ である．よって, $\bigcap_{i=1}^{k} P_i \in \mathcal{O}(A)$ となる．

(2) $P_\lambda \in \mathcal{O}(A)$ とする．$P_\lambda = O_\lambda \cap A$ となる $O_\lambda \in \mathcal{O}$ が存在する．

$$\bigcup_{\lambda\in\Lambda} P_\lambda = \bigcup_{\lambda\in\Lambda}(O_\lambda \cap A) = \left(\bigcup_{\lambda\in\Lambda} O_\lambda\right) \cap A$$

となるが, $\mathcal{O}$ は X の開集合系であるから, $\bigcup_{\lambda\in\Lambda} O_\lambda \in \mathcal{O}$ である．よって, $\bigcup_{\lambda\in\Lambda} P_\lambda \in \mathcal{O}(A)$ となる．

(3) $A = X \cap A$, $\emptyset = \emptyset \cap A$ であり, $X, \emptyset \in \mathcal{O}$ であるから, $A, \emptyset \in \mathcal{O}(A)$ である． □

このようにして定めた位相を A の X に対する**相対位相**といい, 位相空間 $(A, \mathcal{O}(A))$ を $(X, \mathcal{O})$ の**部分空間**という．

定理 8.5. $(A, \mathcal{O}(A))$ を位相空間 $(X, \mathcal{O})$ の部分空間とする．F が A の閉集合であることと $F = E \cap A$ となる X の閉集合 E が存在することは同値である．

9　連続写像

9.1　位相空間と連続写像

X, Y を位相空間とする．それぞれの開集合系を $\mathcal{O}(X), \mathcal{O}(Y)$ とする．また $a \in X, b \in Y$ に対してそれぞれの点における近傍系を $\mathcal{N}(X)_a, \mathcal{N}(Y)_b$ と書くことにする．

定義 9.1.　(1) 写像 $f : X \to Y$ は次を満たすとき**連続写像**であるという．

$$\forall O(O \in \mathcal{O}(Y) \Rightarrow f^{-1}(O) \in \mathcal{O}(X))$$

(2) $a \in X$ とする．写像 $f : X \to Y$ は次を満たすとき「点 $a \in X$ で**連続**である」という．

$$\forall V(V \in \mathcal{N}(Y)_{f(a)} \Rightarrow f^{-1}(V) \in \mathcal{N}(X)_a)$$

命題 9.2. 恒等写像は連続写像である．

証明)　$(X, \mathcal{O})$ を任意の位相空間とする．$O \in \mathcal{O}$ ならば $id_X^{-1}(O) = O \in \mathcal{O}$ であるから, id_X は連続写像である． □

命題 9.3. X, Y, Z を位相空間とする．$f : X \to Y$ と $g : Y \to Z$ が連続写像ならば合成写像 $g \circ f : X \to Z$ も連続写像である．

証明)　$O \in \mathcal{O}(Z)$ とする．$g : Y \to Z$ は連続写像なので, $g^{-1}(O) \in \mathcal{O}(Y)$ である．$f : X \to Y$ は連続写像なので, $f^{-1}(g^{-1}(O)) \in \mathcal{O}(X)$ である．ここで,

$$f^{-1}(g^{-1}(O)) = (g \circ f)^{-1}(O)$$

であることに注意する．以上より, $O \in \mathcal{O}(Z)$ ならば $(g \circ f)^{-1}(O) \in \mathcal{O}(X)$ となることが示された． □

命題 9.4. [*12] X, Y を位相空間とする．$f : X \to Y$ を連続写像とする．次は同値である．

(1) f は連続写像である．

(2) f は X の任意の点で連続である．

[*12] 参考書９５ページ

(3) X の任意の部分集合 A に対して, $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$ となる.

(4) $F \in \mathcal{F}(Y)$ ならば $f^{-1}(F) \in \mathcal{F}(X)$ となる.

証明)　(1) ならば (2)：f は連続写像であるとする. $x \in X$ とする. $V \in \mathcal{N}(Y)_{f(x)}$ とする. 近傍の定義より,

$$f(x) \in O \subset V$$

となる $O \in \mathcal{O}(Y)$ が存在する.

$$x \in f^{-1}(O) \subset f^{-1}(V)$$

となるが, f は連続写像なので, $f^{-1}(O) \in \mathcal{O}(X)$ である. よって, 近傍の定義より $f^{-1}(V) \in \mathcal{N}(X)_x$ である. 以上より, 任意の点 $x \in X$ に対して,

$$V \in \mathcal{N}(Y)_{f(x)} \Rightarrow f^{-1}(V) \in \mathcal{N}(X)_x$$

であること, すなわち f は任意の点 $x \in X$ で連続であることが示された.

(2) ならば (3)：$y \in f(\overline{A})$ とする. $y = f(x)$ となる $x \in \overline{A}$ が存在する. $V \in N(Y)_y$ とする. いま $f : X \to Y$ は x で連続だから, $f^{-1}(V) \in N(X)_x$ となる. $x \in \overline{A}$ すなわち x は A の触点であるから $f^{-1}(V) \cap A \neq \emptyset$ となる.

$$f(f^{-1}(V) \cap A) \subset f(f^{-1}(V)) \cap f(A) \subset V \cap f(A)$$

であるから[*13] $V \cap f(A) \neq \emptyset$ となり, y は $f(A)$ の触点である. すなわち $y \in \overline{f(A)}$ である. 以上より, $y \in f(\overline{A})$ ならば $y \in \overline{f(A)}$ であることが示された.

(3) ならば (4)：$F \in \mathcal{F}(Y)$ すなわち F は Y の閉集合であるとする. 定理 1.5(2)（８９ページ）より, $\overline{F} = F$ である. 仮定を $A = f^{-1}(F)$ として用いれば,

$$f(\overline{f^{-1}(F)}) \subset \overline{f(f^{-1}(F))}$$

となる. $f(f^{-1}(F)) \subset F$ であるから,

$$\overline{f(f^{-1}(F))} \subset \overline{F} = F$$

となる. よって,

$$f(\overline{f^{-1}(F)}) \subset F$$

となる. ゆえに,

$$\overline{f^{-1}(F)} \subset f^{-1}(F)$$

となる. $f^{-1}(F) \subset \overline{f^{-1}(F)}$ であるから, 結局,

$$f^{-1}(F) = \overline{f^{-1}(F)}$$

である. 再び, 定理 1.5(2)（８９ページ）より, $f^{-1}(F)$ は閉集合である. すなわち $f^{-1}(F) \in \mathcal{F}(X)$ である.

(4) ならば (1)：$O \in \mathcal{O}(X)$ とする. すなわち, O を Y の開集合とする. $Y - O \in \mathcal{F}(Y)$ であるから, 仮定より, $f^{-1}(Y - O) \in \mathcal{F}(X)$ となる. ゆえに,

$$X - f^{-1}(O) = f^{-1}(Y - O) \in \mathcal{F}(X)$$

となる. よって, $f^{-1}(O)$ は X の開集合である. すなわち $f^{-1}(O) \in \mathcal{O}(X)$ である. □

[*13] 一般に $f(f^{-1}(V) \cap A) = V \cap f(A)$ が成り立つ. 参考書の p.95 を確認のこと

(2) ならば (1)：$O \in \mathcal{O}(Y)$ とする．$f^{-1}(O) = \emptyset$ ならば $f^{-1}(O) \in \mathcal{O}(X)$ である．$f^{-1}(O) \neq \emptyset$ とする．$a \in f^{-1}(O)$ とする．$f(a) \in O$ であるから，$O \in \mathcal{N}(Y)_{f(a)}$ である．f は $a \in X$ で連続なので，$f^{-1}(O) \in \mathcal{N}(X)_a$ となる．したがって $a \in U_a \subset f^{-1}(O)$ となる $U_a \in \mathcal{O}(X)$ が存在する．$a \in f^{-1}(O)$ は任意なので，$f^{-1}(O) = \bigcup_{a \in f^{-1}(O)} U_a$ は X の開集合である． □

命題 9.5. X を位相空間とする．A を X の部分空間とする（相対位相を入れる）．包含写像 $i : A \to X$ は連続写像である．

証明)　O を X の開集合とする．相対位相の定義より，$i^{-1}(O) = O \cap A$ は A の開集合である．よって，$i : A \to X$ は連続写像である． □

命題 9.6. $f : X \to Y$ を連続写像とする．A を X の部分空間とする．このとき制限写像 $f|_A : A \to Y$ は連続写像である．

証明)　O を Y の開集合とする．$f : X \to Y$ は連続写像なので $f^{-1}(O)$ は X の開集合である．相対位相の定義より，$(f|_A)^{-1}(O) = f^{-1}(O) \cap A$ は A の開集合となる．よって，$f|_A : A \to Y$ は連続写像である． □
別証)　$i : A \to X$ を包含写像とすれば，$f|_A = f \circ i$ となる．f と i は連続写像なので合成写像 $f \circ i$ も連続写像である． □

9.2　距離空間における連続写像

次の命題[*14]により，距離空間における連続写像の定義は次のどちらか一方 (したがって両方) により定義される．

命題-定義 9.7. (X, d_X) と (Y, d_Y) を距離空間とし，$\mathcal{O}(X)$ と $\mathcal{O}(Y)$ をそれぞれの開集合族とする．次のふたつは同値である：

(1) 任意の $a \in X$ と $\varepsilon > 0$ に対して，ある $\delta > 0$ が存在し $f(U(a, \delta)) \subset U(f(a), \varepsilon)$ となる（距離空間における連続の定義）．
(2) 任意の $O \in \mathcal{O}(Y)$ に対して，$f^{-1}(O) \in \mathcal{O}(X)$ となる（位相空間としての連続性）．

(1),(2) のどちらかが満たされるとき，f は**連続**であるという．

証明)　(1) ならば (2)：$O \in \mathcal{O}(Y)$ とする．$a \in f^{-1}(O)$ とする．$f(a) \in O$ となるから，距離空間 Y における開集合の定義より，

$$U(f(a), \varepsilon) \subset O$$

となる $\varepsilon > 0$ が存在する．仮定より，

$$f(U(a, \delta)) \subset U(f(a), \varepsilon)$$

を満たす $\delta > 0$ が存在する．ゆえに，$f(U(a, \delta)) \subset O$ となる．したがって，

$$U(a, \delta) \subset f^{-1}(O)$$

となる．距離空間 X における開集合の定義より，$f^{-1}(O) \in \mathcal{O}(X)$ である．

[*14] 参考書 78 ページ

（2）ならば（1）：$a \in X$ とする．$\varepsilon > 0$ とする．$U(f(a), \varepsilon) \in \mathcal{O}(Y)$ である（距離空間における ε 近傍は開集合になる）．仮定より，$f^{-1}(U(f(a), \varepsilon)) \in \mathcal{O}(X)$ となる．また $a \in f^{-1}(U(f(a), \varepsilon))$ であることに注意する（実際，$f(a) \in U(f(a), \varepsilon)$ である）．距離空間 X における開集合の定義より，

$$U(a, \delta) \subset f^{-1}(U(f(a), \varepsilon))$$

となる $\delta > 0$ が存在する．　□

9.2.1　$\mathbb{R}$ における連続写像

写像（関数）$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ を考える．$\mathbb{R}$ の距離は

$$d(x, y) = |x - y|$$

を考える．点 $a \in \mathbb{R}$ の ε 近傍は，

$$\begin{aligned} U(a, \varepsilon) &= \{x \in \mathbb{R} \mid d(x, a) < \varepsilon\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} \mid |x - a| < \varepsilon\} \end{aligned}$$

となる．条件 $f(U(a, \delta)) \subset U(f(a), \varepsilon)$ は，

$$x \in U(a, \delta) \Rightarrow f(x) \in U(f(a), \varepsilon)$$

すなわち，

$$|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

となる．

連続写像のまとめ

- （位相空間における写像の連続性）任意の開集合 O に対して，$f^{-1}(O)$ は開集合である．
- （距離空間における写像の連続性）任意の $\varepsilon > 0$ に対して，ある $\delta > 0$ が存在し $f(U(a, \delta)) \subset U(f(a), \varepsilon)$ となる．
- （$\mathbb{R}$ における関数の連続性）任意の $\varepsilon > 0$ に対して，ある $\delta > 0$ が存在し，

  $$|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

  となる（イプシロンデルタ論法）．

10　同相写像

$(X, \mathcal{O}(X))$ と $(Y, \mathcal{O}(Y))$ を位相空間とし，$f : X \to Y$ を写像とする．

定義 10.1.　• f が

$$O \in \mathcal{O}(X) \Rightarrow f(O) \in \mathcal{O}(Y)$$

を満たすとき f を**開写像**といい，

$$V \in \mathcal{F}(X) \Rightarrow f(V) \in \mathcal{F}(Y)$$

を満たすとき f を**閉写像**という．

- 写像 f は, 次を満たすとき**同相写像**であるという：
  - f は全単射
  - f は連続
  - f^{-1} も連続

  X と Y の間に同相写像が存在するとき, X **と** Y **は同相である**という.

例 10.2 (全単射だが同相写像でない例)**.** $p : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ を $p((x,y)) = x$ と定義し, p の

$$A = \{(0,1)\} \cup \{(x,0) \mid x \neq 0\}$$

への制限 $f := p|_A : A \to \mathbb{R}$ を考えると, f は連続写像である（p は連続写像なのでその制限写像も連続写像）. さらに f は全単射だが, $g := f^{-1}$ は連続写像ではない. たとえば, $U := \{(x,y) \mid \frac{1}{2} < y\}$ は $\mathbb{R}^2$ の開集合であるから,

$$\{(0,1)\} = U \cap A$$

は相対位相により A の開集合である. 一方,

$$g^{-1}(\{(0,1)\}) = \{(0,0)\}$$

は, $\mathbb{R}$ の開集合ではない. よって, $g = f^{-1}$ は連続写像ではない.

定理 10.3. $(X, \mathcal{O}(X))$ と $(Y, \mathcal{O}(Y))$ を位相空間とする. 写像 $f : X \to Y$ について次の三つは同値である：

(1) $f : X \to Y$ は同相写像である.
(2) $f : X \to Y$ は全単射, 連続, 開写像である.
(3) $f : X \to Y$ は全単射, 連続, 閉写像である.

証明)　(1) ならば (2)：$O \in \mathcal{O}(X)$ とする. $f^{-1} : Y \to X$ は連続なので, $f(O) = (f^{-1})^{-1}(O) \in \mathcal{O}(Y)$ である. よって, $f : X \to Y$ は開写像である.

(2) ならば (3)：$F \in \mathcal{F}(X)$ すなわち $X - F \in \mathcal{O}(X)$ とする. f は全単射なので,

$$f(X - F) = Y - f(F)$$

が成り立つ. f は開写像なので,

$$Y - f(F) = f(X - F) \in \mathcal{O}(Y)$$

すなわち, $f(F) \in \mathcal{F}(Y)$ である. よって, f は閉写像である.

(3) ならば (1)：$O \in \mathcal{O}(X)$ すなわち $X - O \in \mathcal{F}(X)$ とする. まず f は全単射なので,

$$f(X - O) = Y - f(O)$$

が成立する. f は閉写像なので,

$$Y - f(O) = f(X - O) \in \mathcal{F}(Y)$$

である. よって, $(f^{-1})^{-1}(O) = f(O) \in \mathcal{O}(Y)$ である. 以上より,

$$O \in \mathcal{O}(X) \Leftarrow (f^{-1})^{-1}(O) \in \mathcal{O}(Y)$$

すなわち, $f^{-1} : Y \to X$ が連続写像であることが示された. □

注意 10.4. (2) ならば (1)：f は連続かつ全単射なので, f^{-1} が連続であることを示せばよい. $O \in \mathcal{O}(X)$ とする. f は開写像なので, $(f^{-1})^{-1}(O) = f(O) \in \mathcal{O}(Y)$ である. 以上より,

$$O \in \mathcal{O}(X) \Leftarrow (f^{-1})^{-1}(O) \in \mathcal{O}(Y)$$

すなわち, $f^{-1} : Y \to X$ が連続写像であることが示された.

命題 10.5. $f : X \to Y$ を全単射とする. $F \subset X$ とする. このとき,

$$f(X - F) = Y - f(F)$$

が成り立つ.

証明)　$y \in f(X - F)$ ならば, $y = f(x)$ となる $x \in X - F$ が存在する. $f(x) \in f(F)$ とすると $f(x) = f(a)$ となる $a \in F$ が存在する. いま $f : X \to Y$ は単射であるから, $x = a \in F$ となり, $x \in X - F$（$x \in X$ かつ $x \notin F$）に反する. よって, $f(x) \notin f(F)$ である. ゆえに, $y = f(x) \in Y - f(F)$ である. 逆に $y \in Y - f(F)$ とする. $f : X \to Y$ は全射なので, $f(x) = y$ となる $x \in X$ が存在する. $x \in F$ とすると $f(x) \in f(F)$ となり, $y \in Y - f(F)$（$y \in Y$ かつ $y \notin f(F)$）に反する. よって, $x \in X - F$ となり, $y = f(x) \in f(X - F)$ である. □

11　分離公理

本節では分離公理について説明する[*15].

$(X, \mathcal{O}(X))$ を位相空間とし, $x \in X$ とする. X の部分集合 U は, $x \in U$ かつ $x \in O \subset U$ となる $O \in \mathcal{O}(X)$ が存在するとき, x の**近傍**といい, x の近傍全体の集合を $\mathcal{N}_x$ と書くのだった.

定義 11.1. 次の条件を満たす位相空間 X を T_1 **空間**という:

T_1：任意の相異なる $x, y \in X$ に対して, $y \notin V$ となる $V \in \mathcal{N}_x$ が存在する.（任意の相異なる $x, y \in X$ に対して, $x \notin V$ となる $V \in \mathcal{N}_y$ が存在する.）

定理 11.2. X が T_1 空間であることと, 任意の $x \in X$ に対して $\{x\}$ が閉集合であることは同値である.

証明)　X は T_1 空間であるとする. $x \in X$ とする. $y \in X - \{x\}$ とする. $x \neq y$ であるから, $x \notin V$ となる $V \in \mathcal{N}_y$ が存在する. $y \in V \subset X - \{x\}$ であるから, y は $X - \{x\}$ の内点である. よって, $(X - \{x\})^\circ = X - \{x\}$ である. ゆえに $X - \{x\} \in \mathcal{O}(X)$ である（鎌田８９ページ定理 1.5）. したがって, $\{x\}$ は X の閉集合である.

逆に, 任意の $x \in X$ について $\{x\}$ は X の閉集合であるとする. $x \neq y$ とする. $V = X - \{y\}$ とおけば $x \in V$ である. 仮定より $\{y\}$ は X の閉集合であるから, V は開集合となり, $V \in \mathcal{N}_x$ となる. よって, X は T_1 空間である. □

復習（**部分空間**）：$(X, \mathcal{O}(X))$ を位相空間とする. $A \subset X$ とする.

$$\mathcal{O}(A) := \{O \cap A \mid O \in \mathcal{O}(X)\}$$

とおけば, $\mathcal{O}(A)$ は開集合系の公理を満たす（相対位相）. $(A, \mathcal{O}(A))$ を $(X, \mathcal{O}(X))$ の**部分空間**という.

[*15] 鎌田：１１７ページから

復習（**開基**）：$(X, \mathcal{O}(X))$ を位相空間とする．$\mathcal{O}^*(X)$ を $\mathcal{O}(X)$ の部分族とする．任意の $O \in \mathcal{O}(X)$ に対して, ある $\{O_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda} \subset \mathcal{O}^*(X)$ が存在し,

$$O = \bigcup_{\lambda\in\Lambda} O_\lambda$$

となるとき, $\mathcal{O}^*(X)$ を $\mathcal{O}(X)$ の**開基**という．

定義 11.3. 位相空間 $(X_1, \mathcal{O}(X_1))$ と $(X_2, \mathcal{O}(X_2))$ に対して,

$$\{O_1 \times O_2 \mid O_1 \in \mathcal{O}(X_1), O_2 \in \mathcal{O}(X_2)\}$$

を開基とする位相を直積集合 $X_1 \times X_2$ に入れた位相空間を**直積空間**という．

注意 11.4. O_1 と O_2 がそれぞれ X_1 と X_2 の開集合ならば,

$$O_1 \times O_2 \in \mathcal{O}^*(X_1 \times X_2) \subset \mathcal{O}(X_1 \times X_2)$$

となるので, $O_1 \times O_2$ は $X_1 \times X_2$ の開集合となる．

$V_i \in \mathcal{N}(X_i)_{x_i}$（$i = 1, 2$）とする．$x_i \in U_i \subset V_i$ となる $U_i \in \mathcal{O}_i$ が存在する．

$$(x_1, x_2) \in U_1 \times U_2 \subset V_1 \times V_2$$

であり, $U_1 \times U_2 \in \mathcal{O}(X_1 \times X_2)$ であるから, $V_1 \times V_2 \in \mathcal{N}(X_1 \times X_2)_{(x_1,x_2)}$ となる．

定理 11.5. X を T_1 空間とする．X の部分空間も T_1 空間となる．

証明)　$a, b \in A$ かつ $a \neq b$ とする．$b \notin V$ となる X における a の近傍 V が存在する．$W := V \cap A$ とおく．$b \notin W$ であり, W は部分空間 A における a の近傍となる（９２ページ, 定理 1.7）．よって, A は T_1 空間である．　□

定理 11.6. X と Y が T_1 空間とする．このとき直積空間 $X \times Y$ も T_1 空間である．

証明)　$(x, y), (x', y') \in X \times Y$ かつ $(x, y) \neq (x', y')$ とする．$x \neq x'$ または $y \neq y'$ である．$x \neq x'$ であるとする．X は T_1 空間なので, $x' \notin V$ となる $V \in \mathcal{N}(X)_x$ が存在する．$(x', y') \notin V \times Y$ であり, $V \in \mathcal{N}(X)_x$ かつ $Y \in \mathcal{N}(Y)_y$ であるから, $V \times Y \in \mathcal{N}(X \times Y)_{(x,y)}$ である．$y \neq y'$ のとする．Y が T_1 空間であることより, $y' \notin W$ となる $W \in \mathcal{N}(Y)_y$ が存在する．$(x', y') \notin X \times W$ であり, $W \in \mathcal{N}(Y)_y$ かつ $X \in \mathcal{N}(X)_x$ であるから, $X \times W \in \mathcal{N}(X \times Y)_{(x,y)}$ である．いずれにせよ, (x', y') を含まない (x, y) の近傍が $X \times Y$ において存在する．よって, $X \times Y$ は T_1 空間である．　□

定義 11.7. 位相空間 $(X, \mathcal{O}(X))$ が次の条件を満たすとき, X は T_2 空間あるいは**ハウスドルフ空間**という：

T_2：任意の相異なる $x, y \in X$ に対して, $V_x \cap V_y = \emptyset$ となる $V_x \in \mathcal{N}(X)_x$ と $V_y \in \mathcal{N}(X)_y$ が存在する．

12　等化空間

$(X, \mathcal{O}(X))$ を位相空間とする．Y を集合とする．$f : X \to Y$ を写像とする．Y の位相を次のように定める：

$$O \in \mathcal{O}(Y) \Leftrightarrow f^{-1}(O) \in \mathcal{O}(X)$$

問題 12.1. $\mathcal{O}(Y)$ は開集合系の公理を満たすことを確認せよ．

定義 12.2. 上のようにして定義された Y の位相を, 写像 $f : X \to Y$ から**誘導される位相**あるいは**等化位相**ともいう. このようにして得られた位相空間 $(Y, \mathcal{O}(Y))$ を**等化空間**という.

注意 12.3. $f : X \to Y$ は連続写像となる. 実際, 定義より, $O \in \mathcal{O}(Y)$ ならば $f^{-1}(O) \in \mathcal{O}(X)$ である.

定理 12.4. $(X, \mathcal{O}(X))$ を位相空間, $(Y, \mathcal{O}(Y))$ を全射 $f : X \to Y$ から誘導される等化空間とする. $(Z, \mathcal{O}(Z))$ を位相空間とする. 写像 $g : Y \to Z$ と $\tilde{g} : X \to Z$ は $\tilde{g} = g \circ f$ を満たすとする. このとき, g が連続であることと $\tilde{g}$ が連続であることは同値である.

証明)　g が連続であるとする. f は連続なので, 合成写像 $\tilde{g} = g \circ f$ は連続である. 逆に, $\tilde{g}$ が連続であるとする. $O \in \mathcal{O}(Z)$ とする.

$$f^{-1}(g^{-1}(O)) = (g \circ f)^{-1}(O) = \tilde{g}^{-1}(O) \in \mathcal{O}(X)$$

となる. 等化位相の定義より, $g^{-1}(O) \in \mathcal{O}(Y)$ である. ゆえに g は連続である. □

12.1　商空間

X を集合とする. 同値関係 $\sim$ による商集合 $X/\sim$ を考える. 写像

$$q : X \to X/\sim, \quad x \mapsto [x]$$

を標準的写像という. q は全射なので, $(X, \mathcal{O}(X))$ が位相空間であるとき, $X/\sim$ に標準的写像から誘導された位相を入れることができる. すなわち,

$$O \in \mathcal{O}(X/\sim) \Leftrightarrow q^{-1}(O) \in \mathcal{O}(X)$$

である. このとき, 等化空間 $(X/\sim, \mathcal{O}(X/\sim))$ を**商空間**という.

問題 12.5. X を位相空間とする. A を X の部分集合とする. X の関係 $\sim$ を次のように定める.

- $a, a' \in A$ ならば $a \sim a'$
- $x, x' \in X - A$ のとき, $x \sim x' \Leftrightarrow x = x'$

これは同値関係になることを示せ.

この同値関係による商集合を X/A と表し, 商空間 $(X/A, \mathcal{O}(X/A))$ を**部分集合 A を一点に縮めた空間**という.

例 12.6. $X = [0, 1] = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 1\}$ を考える. $A = \{0, 1\}$ とする. A は X の部分集合である. このとき X を 1 点に縮めた空間 X/A は S^1 と同相である.

証明)　写像 $g : X \to S^1$ を $g(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$ と定める. また写像

$$f : X/A \to S^1$$

を $f([t]) = g(t)$ により定める. X/A において, $[0] = [1]$ であるが,

$$f([0]) = g(0) = (1, 0) = g(1) = f([1])$$

であるから, f は well defined である. 標準的写像 $q : X \to X/A$ に対して, $f \circ q = g$ となる. 実際, 任意の $t \in X$ に対して,

$$f \circ q(t) = f(q(t)) = f([t]) = g(t)$$

である．$g : X \to S^1$ は連続写像であるから，$f : X/A \to S^1$ も連続写像である．また f は全単射である．実際，f により，$X/A - \{[0]\}$ は $S^1 - \{(1,0)\}$ と一対一に対応し，点 $[0] = [1] \in X/A$ は $(1,0) \in S^1$ と対応する．$X = [0,1]$ はコンパクト空間であり，$q : X \to X/A$ は連続写像であるから，$X/A = q(X)$ もコンパクト空間である．一方，S^1 はハウスドルフ空間である．（コンパクト空間 X からハウスドルフ空間 Y への連続写像 $f : X \to Y$ は，全単射ならば同相写像になる．）以上より，$f : X/A \to S^1$ は同相写像である．　□

例 12.7. $X = \mathbb{R}$ とする．同値関係 $x \sim x' \Leftrightarrow x - x' \in \mathbb{Z}$ を考える．このとき，商空間 $X/\sim$ は S^1 と同相である．

証明)　$g : X \to S^1$ を $g(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$ で定める．写像 $f : X/\sim \to S^1$ を $f([t]) = g(t)$ で定める．標準的写像 $q : X \to X/\sim$ に対して，$f \circ q = g$ となる．実際，任意の $t \in X = \mathbb{R}$ に対して，$f \circ q(t) = f(q(t)) = f([t]) = g(t)$ である．f は全単射である．実際，任意の $(x,y) \in S^1$ に対して，$(x,y) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$ となる t が存在するから，f は全射であり．また

$$\begin{aligned} f([t]) = f([t']) &\Leftrightarrow (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t) = (\cos 2\pi t', \sin 2\pi t') \\ &\Leftrightarrow t - t' \in \mathbb{Z} \\ &\Leftrightarrow [t] = [t'] \end{aligned}$$

であるから単射である．$g : X \to S^1$ は連続写像であるから，$f : X/\sim \to S^1$ も連続写像である．$X = \mathbb{R}$ はコンパクト空間ではないが，コンパクト空間 $I = [0,1]$ について，$q(I) = X/\sim$ となるので，商空間 $X/\sim$ はコンパクト空間である．S^1 はハウスドルフ空間なので，f は同相写像である．　□

12.2　実射影空間

$\mathbb{R}^{n+1} - \{0\}$ において，同値関係

$$x \sim y \Leftrightarrow x = \lambda y \text{ となる } \lambda \in \mathbb{R} - \{0\} \text{ が存在}$$

を考える．この商空間を n **次元実射影空間**といい，$\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ と書くことにする．

定理 12.8. $S^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \mid |x| = 1\}$ において，

$$x \sim y \Leftrightarrow x = \pm y$$

という同値関係を考える．$\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ は商空間 $S^n/\sim$ と同相である．

証明)　標準的写像

$$p : S^n \to S^n/\sim \quad x \mapsto \bar{x}$$

と

$$q : \mathbb{R}^{n+1} - \{0\} \to \mathbb{P}^n(\mathbb{R}) \quad x \mapsto [x]$$

を考える．写像

$$\varphi : S^n/\sim \to \mathbb{P}^n(\mathbb{R})$$

を $\varphi(\bar{x}) = [x]$ で定める．$\Phi : S^n \to \mathbb{P}^{\mathbb{R}}$ を $\Phi(x) = x$ で定めれば，

$$q \circ \Phi = \varphi \circ p$$

が成り立つ. 実際, 任意の $x \in S^n$ について

$$q \circ \Phi(x) = q(x) = [x]$$
$$\varphi \circ p(x) = \varphi(\bar{x}) = [x]$$

である. $\varphi \circ p = q \circ \Phi$ は連続写像なので, φ は連続写像である.

写像

$$\psi : \mathbb{P}^{n+1}(\mathbb{R}) \to S^n/\sim$$

を $\psi([x]) = \overline{x/|x|}$ で定める. 写像

$$\Psi : \mathbb{R}^{n+1} - \{0\} \to S^n$$

を $\Psi(x) = x/|x|$ で定めると, $p \circ \Psi = \psi \circ q$ となる. 実際, 任意の $x \in \mathbb{R}^{n+1} - \{0\}$ に対して,

$$p \circ \Psi(x) = p(x/|x|) = \overline{x/|x|}$$
$$\psi \circ q(x) = \psi([x]) = \overline{x/|x|}$$

となる. $\psi \circ q = p \circ \Psi$ は連続写像であるから, ψ は連続写像である.

$\psi \circ \varphi$ は恒等写像である. 実際, 任意の $t \in S^n$ に対して, $t = \bar{x}$ となる $x \in S^n$ を考える. $|x| = 1$ であるから,

$$\psi \circ \varphi(\bar{x}) = \psi([x]) = \overline{x/|x|} = \bar{x}$$

となる. 同様にして $\varphi \circ \psi$ も恒等写像である. 実際, 任意の $[x] \in \mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ に対して,

$$\varphi \circ \psi([x]) = \varphi(\overline{x/|x|}) = [x/|x|] = [x]$$

となる. ゆえに, ψ は φ の逆写像である. φ と ψ は連続写像であるから, $S^n/\sim$ と $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ は同相である.　□

例題 12.9. $\mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$ における関係

$$(x_1, x_2) \sim (y_1, y_2) \Leftrightarrow (x_1, x_2) = \lambda(y_1, y_2) \text{ となる} \lambda \in \mathbb{R} - \{0\} \text{ が存在}$$

は同値関係になる商集合を $\mathbb{P}^1(\mathbb{R})$ と書き, 1 次元実射影空間という. $(a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$ の同値類を $(a_1 : a_2)$ もしくは $[(a_1, a_2)]$ などと書く.

$$S^1 = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1^2 + x_2^2 = 1\}$$

とおく. 自然な射影

$$\pi : \mathbb{R}^2 - \{(0,0)\} \to \mathbb{P}^1, (x_1, x_2) \mapsto (x_1 : x_2)$$

の S^1 への制限

$$p : S^1 \to \mathbb{P}^1,\ (x_1, x_2) \mapsto (x_1 : x_2)$$

を考える. $(a_1 : a_2) \in \mathbb{P}^1(\mathbb{R})$ に対して, $f^{-1}((a_1 : a_2))$ を求めよ.

解答)　$(x_1, x_2) \in p^{-1}((a_1 : a_2))$ とする. $(x_1, x_2) \in S^1$ かつ $p(x_1, x_2) = (a_1 : a_2)$ である. まず, $(x_1, x_2) \in S^1$ より,

$$x_1^2 + x_2^2 = 1$$

である. また, $f(x_1, x_2) = (a_1 : a_2)$ より $(x_1 : x_2) = (a_1 : a_2)$ である. よって,

$$(x_1, x_2) = \lambda(a_1, a_2)$$

となる実数 $\lambda \neq 0$ が存在. $x_1 = \lambda a_1, x_2 = \lambda a_2$ となるから,

$$(\lambda a_1)^2 + (\lambda a_2)^2 = 1$$

すなわち,

$$\lambda^2(a_1^2 + a_2^2) = 1$$

である. ゆえに,

$$\lambda = \pm\frac{1}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2}}$$

したがって,

$$(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2}}(a_1, a_2) \quad \text{または} \quad (x_1, x_2) = -\frac{1}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2}}(a_1, a_2)$$

となる. これらの点は確かに $p^{-1}((a_1 : a_2))$ に属する. ゆえに,

$$p^{-1}((a_1 : a_2)) = \left\{ \frac{1}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2}}(a_1, a_2),\ -\frac{1}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2}}(a_1, a_2) \right\}$$

である. (解答終)

別解)　自然な射影 $\pi : \mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$ について, 逆像

$$\pi^{-1}((a_1 : a_2)) = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 - \{(0,0)\} \mid (x_1 : x_2) = (a_1 : a_2)\}$$

は, 点 (a_1, a_2) と原点を通る直線 $l_{(a_1:a_2)}$ から原点を取り除いたものとなる. $p = \pi|_{S^1}$ であるから, $p^{-1}((a_1 : a_2))$ は $l_{(a_1:a_2)}$ と S^1 の交点である. よって

$$p^{-1}((a_1 : a_2)) = \left\{ \frac{1}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2}}(a_1, a_2),\ -\frac{1}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2}}(a_1, a_2) \right\}$$

となる. (別解終)

12.3　複素射影直線 (空間)

$z = (z_1, z_2), w = (w_1, w_2) \in \mathbb{C}^2 - \{0\}$ について,

$$z \sim w \Leftrightarrow z = \lambda w \text{ となる} \lambda \in \mathbb{C} - \{0\} \text{ が存在}$$

とするとこれは同値関係になる. 商集合を $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ あるいは単に $\mathbb{P}^1$ と書き, これを 1 次元複素射影空間という (同様にして n 次元複素射影空間が定義される). (z_1, z_2) の同値類を $(z_1 : z_2)$ あるいは $[z_1, z_2]$ などと表す.

$$S^3 = \{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 \mid |z_1|^2 + |z_2|^2 = 1\}$$

とする. ここで, 複素数 z_k を

$$z_k = x_k + iy_k, \quad x_k, y_k \in \mathbb{R},\ k = 1, 2$$

と表せば,

$$|z_1|^2 + |z_2|^2 = x_1^2 + y_1^2 + x_2^2 + y_2^2$$

となる. よって, $(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2$ と $(x_1, y_1, x_2, y_2) \in \mathbb{R}^4$ を同一視すれば,

$$S^3 = \{(x_1, y_1, x_2, y_2) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1^2 + y_1^2 + x_2^2 + y_2^2 = 1\}$$

となる（これは 3 次元球面であり, $\mathbb{R}^4$ の中にあるので直接見ることはできない）.

自然な射影

$$\pi : \mathbb{C}^2 - \{0\} \to \mathbb{P}^1(\mathbb{C}),\ (z_1, z_2) \mapsto (z_1 : z_2)$$

を考え, π を $S^3 \subset \mathbb{C}^2 - \{0\}$ への制限

$$p := \pi|_{S^3} : S^3 \to \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$$

を考える.

$(a_1 : a_2) \in \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ に対して, $r := \frac{1}{\sqrt{|a_1|^2+|a_2|^2}}$ とおけば,

$$\begin{aligned} p^{-1}((a_1 : a_2)) &= \{\lambda(a_1, a_2) \mid \lambda \in \mathbb{C} \text{ かつ } |\lambda| = r\} \\ &= \{re^{i\theta}(a_1, a_2) \mid \theta \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

となる. さらに, $\mathbb{C}^2 = \mathbb{R}^4$ とみなし,

$$z_k = x_k + iy_k,\ a_k = b_k + ic_k,\quad x_k, y_k, b_k, c_k \in \mathbb{R},\ k = 1, 2$$

とすれば,

$$\begin{aligned} p^{-1}((a_1 : a_2)) &= \{s \begin{pmatrix} b_1 \\ c_1 \\ b_2 \\ c_2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -c_1 \\ b_1 \\ -c_2 \\ b_2 \end{pmatrix} \mid (s, t) \in \mathbb{R}^2 \text{かつ } s^2 + t^2 = r^2\} \\ &= \{r\cos\theta \begin{pmatrix} b_1 \\ c_1 \\ b_2 \\ c_2 \end{pmatrix} + r\sin\theta \begin{pmatrix} -c_1 \\ b_1 \\ -c_2 \\ b_2 \end{pmatrix} \mid \theta \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

となる. 特に,

補題 12.10. $p^{-1}((a_1 : a_2))$ は円周 S^1 に同相である.

証明)　$(z_1, z_2) \in p^{-1}((a_1 : a_2))$ とする.

$$(z_1, z_2) \in S^3 \text{かつ } p((z_1, z_2)) = (a_1 : a_2)$$

であるから. まず $(z_1, z_2) \in S^3$ より,

$$|z_1|^2 + |z_2|^2 = 1$$

である. 次に, $p((z_1, z_2)) = (a_1 : a_2)$ すなわち $(z_1 : z_2) = (a_1 : a_2)$ より,

$$(z_1, z_2) = \lambda(a_1, a_2)$$

となる $\lambda \in \mathbb{C} - \{0\}$ が存在する. よって,

$$|\lambda a_1|^2 + |\lambda a_2|^2 = 1$$

すなわち $|\lambda|^2(|a_1|^2 + |a_2|^2) = 1$ となり,

$$|\lambda| = \frac{1}{\sqrt{|a_1|^2 + |a_2|^2}} = r$$

を得る.

逆に, $|\lambda| = r$ とする. $(z_1, z_2) = \lambda(a_1, a_2)$ とする. $|\lambda| = r > 0$ より $\lambda \neq 0$ である. ゆえに, $(z_1 : z_2) = (a_1 : a_2)$ である. また,

$$|\lambda|^2 = r^2 = \frac{1}{|a_1|^2 + |a_2|^2}$$

であり,

$$|z_1|^2 + |z_2|^2 = |\lambda a_1|^2 + |\lambda a_2|^2 = |\lambda|^2(|a_1|^2 + |a_2|^2) = 1$$

となる. よって, $(z_1, z_2) \in S^3$ である. したがって,

$$(z_1, z_2) \in p^{-1}((a_1 : a_2))$$

となる. 以上より,

$$p^{-1}((a_1 : a_2)) = \{\lambda(a_1, a_2) \mid \lambda \in \mathbb{C} \text{ かつ } |\lambda| = r\}$$

を得る. $\mathbb{C}^2 = \mathbb{R}^4$ としたときの表示は, $\lambda = s + it$ とすれば, 等式

$$(z_1, z_2) = \lambda(a_1, a_2) = (\lambda a_1, \lambda a_2)$$

が,

$$(x_1 + iy_1, x_2 + iy_2) = ((s + it)(b_1 + ic_1), (s + it)(b_2 + ic_2))$$

となることから従う（右辺を計算して, 第 1 成分と第 2 成分それぞれの実部と虚部を比較すればよい）.

さて, $S^1 = \{\alpha \in \mathbb{C} \mid |\alpha| = 1\}$ とおく. 写像

$$S^1 \to p^{-1}((a_1 : a_2)), \quad \alpha \mapsto (r\alpha a_1, r\alpha a_2)$$

と写像

$$p^{-1}((a_1 : a_2)) \to S^1, \quad (z_1, z_2) \mapsto \frac{\lambda}{r}$$

はともに連続写像であり, 逆写像の関係にある. したがって, S^1 と $p^{-1}((a_1 : a_2))$ は同相である. （証明終）

例 12.11.

$$\begin{aligned} p^{-1}((1:0)) &= \{e^{i\theta}(1,0) \mid \theta \in \mathbb{R}\} \\ &= \{\cos\theta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \sin\theta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \mid \theta \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p^{-1}((1:1)) &= \{\frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\theta}(1,1) \mid \theta \in \mathbb{R}\} \\ &= \{\frac{1}{\sqrt{2}} \cos\theta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin\theta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid \theta \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p^{-1}((1:i)) &= \{\frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\theta}(1,i) \mid \theta \in \mathbb{R}\} \\ &= \{\frac{1}{\sqrt{2}} \cos\theta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin\theta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \mid \theta \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

13　立体射影

S^3 は $\mathbb{R}^4$ の中にあるので直接見ることはできないが, 立体射影を通じて「局所的」に見ることはできる.

$$S^3 = \{\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid |\boldsymbol{x}| = 1\}$$

とする. $p = (0,0,0,1) \in S^3$ を「北極」とする.

$$U = S^3 - \{p\}$$

とする. 写像（北極 $(0,0,0,1)$ を中心とする立体射影）

$$\varphi : U \to \mathbb{R}^3, \quad (x_1, x_2, x_3, x_4) \mapsto (\frac{x_1}{1-x_4}, \frac{x_2}{1-x_4}, \frac{x_3}{1-x_4})$$

を考える. [*16] 逆写像 $\psi : \mathbb{R}^3 \to U$ は

$$(y_1, y_2, y_3) \mapsto (\frac{2y_1}{y_1^2+y_2^2+y_3^2+1}, \frac{2y_2}{y_1^2+y_2^2+y_3^2+1}, \frac{2y_3}{y_1^2+y_2^2+y_3^2+1}, \frac{y_1^2+y_2^2+y_3^2-1}{y_1^2+y_2^2+y_3^2+1})$$

で与えられる.

問題 13.1. $\varphi \circ \psi = id_{\mathbb{R}^3}$ と $\psi \circ \varphi = id_U$ を確認せよ.

例題 13.2. $(a_1 : a_2) \in \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ とする. $r := \frac{1}{|a_1|^2+|a_2|^2}$ とし,

$$C(a_1, a_2) := \{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 \mid (z_1, z_2) = (\lambda a_1, \lambda a_2) \text{ となる} \lambda \in \mathbb{C} \text{ で } |\lambda| = r \text{ となるものが存在 }\}$$

とおく. 同一視 $\mathbb{C}^2 = \mathbb{R}^4$ により, $C(a_1, a_2) \subset \mathbb{R}^4$ とみなす. $(0,0,0,1) \notin C(a_1, a_2)$ となるための $(a_1 : a_2)$ の条件を求めよ. またこのとき, 立体射影 $\varphi : U \to \mathbb{R}^3$ を通じて $C(a_1, a_2)$ を記述せよ.

解答)　$(a_1 : a_2) = (1 : i)$ のときを考える. $r = \frac{1}{\sqrt{1^2+1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ となる. $(z_1, z_2) \in p^{-1}((1 : i)) = C(1, i)$ とすれば,

$$(z_1, z_2) = \lambda(1, i)$$

となる $\lambda \in \mathbb{C}$ で $|\lambda| = r$ となるものが存在する.

$$\lambda = re^{it} = r(\cos t + i \sin t), \quad t \in \mathbb{R}$$

とすれば,

$$(z_1, z_2) = \lambda(1, i) = r(\cos t + i \sin t, -\sin t + i \cos t)$$

となる. この点を

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = r(\cos t, \sin t, -\sin t, \cos t)$$

[*16] これは幾何的には次で定められる：

$$H = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_4 = 0\} = \mathbb{R}^3$$

とおく. $\boldsymbol{x} \in U$ と北極 $(0,0,0,1)$ を通る $\mathbb{R}^4$ の直線を $l_{\boldsymbol{x}}$ とする. このとき,

$$\varphi(\boldsymbol{x}) := l_{\boldsymbol{x}} \cap H$$

とする.

とみなして, 立体射影 $\varphi : U = S^3 - \{(0,0,0,1)\} \to \mathbb{R}^3$ で写せば,

$$\begin{aligned}(y_1, y_2, y_3) &= (\frac{x_1}{1-x_4}, \frac{x_2}{1-x_4}, \frac{x_3}{1-x_4}) \\ &= (\frac{r\cos t}{1-r\cos t}, \frac{r\sin t}{1-r\cos t}, \frac{-r\sin t}{1-r\cos t}) \\ &= (\frac{\frac{1}{\sqrt{2}}\cos t}{1-\frac{1}{\sqrt{2}}\cos t}, \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}\sin t}{1-\frac{1}{\sqrt{2}}\cos t}, \frac{-\frac{1}{\sqrt{2}}\sin t}{1-\frac{1}{\sqrt{2}}\cos t}) \\ &= (\frac{\cos t}{\sqrt{2}-\cos t}, \frac{\sin t}{\sqrt{2}-\cos t}, \frac{-\sin t}{\sqrt{2}-\cos t})\end{aligned}$$

となる. まず, $y_2 + y_3 = 0$ に注意する.

$$(y_1, y_2) = (\frac{\cos t}{\sqrt{2}-\cos t}, \frac{\sin t}{\sqrt{2}-\cos t})$$

を極方程式

$$(y_1, y_2) = (R\cos t, R\sin t)$$

とみれば,

$$R = \frac{1}{\sqrt{2}-\cos t},$$

となる. これを変形して,

$$(\sqrt{2}-\cos t)R = 1$$

すなわち

$$\sqrt{2}R = 1 + R\cos t = 1 + y_1$$

となる. 両辺を 2 乗して,

$$2R^2 = (1+y_1)^2$$

すなわち,

$$2(y_1^2 + y_2^2) = 1 + 2y_1 + y_1^2$$

となる. これを整理すれば,

$$(y_1 - 1)^2 + 2y_2^2 = 2$$

すなわち

$$(\frac{y_1-1}{\sqrt{2}})^2 + (\frac{y_2}{1})^2 = 1$$

を得る. よって, $(z_1, z_2) \in p^{-1}((1:i))$ の立体射影の行き先は, 楕円柱

$$\{(y_1, y_2, y_2) \in \mathbb{R}^3 \mid (\frac{y_1-1}{\sqrt{2}})^2 + (\frac{y_2}{1})^2 = 1\}$$

を平面

$$\{(y_1, y_2, y_2) \in \mathbb{R}^3 \mid y_2 + y_3 = 0\}$$

による切り口となる（$t \in \mathbb{R}$ を動かせば切り口の点をすべて埋め尽くす）.